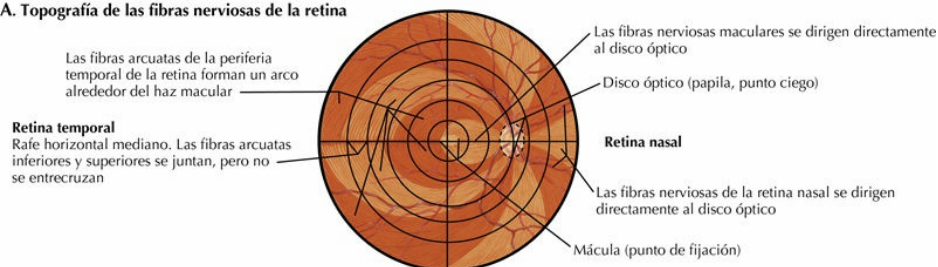
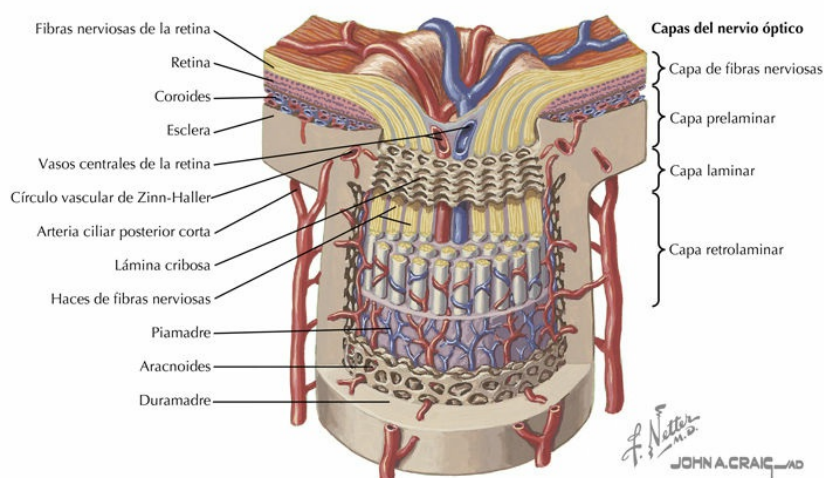


A. Topografía de las fibras nerviosas de la retina



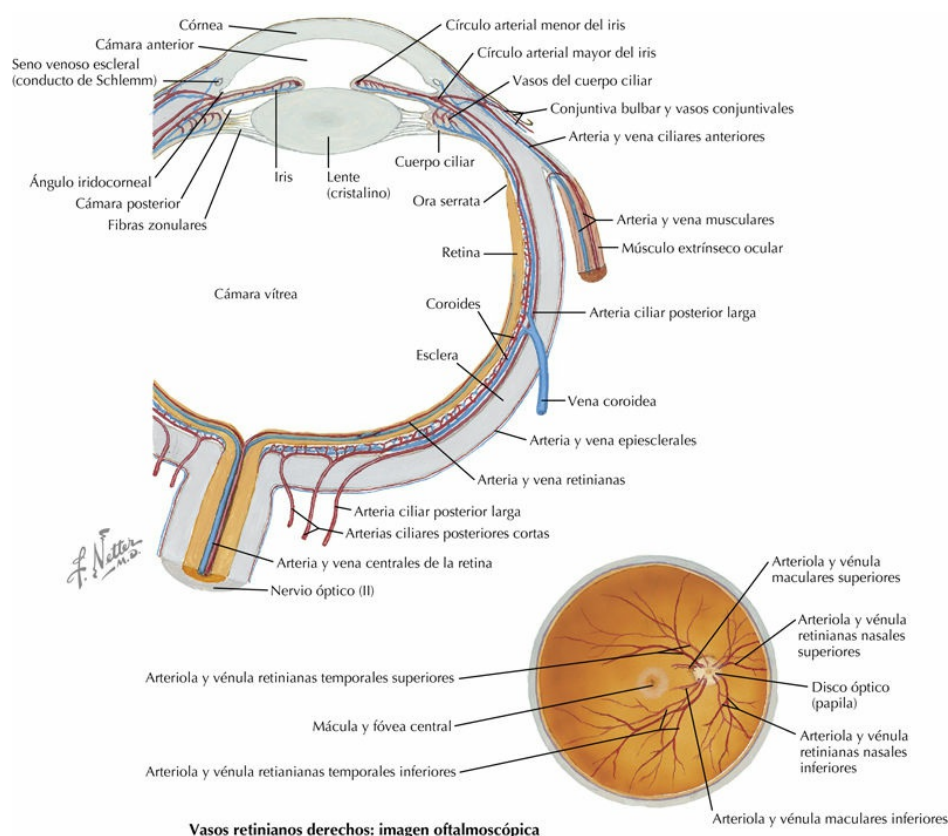
B. Anatomía del nervio óptico



14.27. La retina: nervio óptico

A, La retina está organizada topográficamente; en la retina de cada ojo se mapea una representación del mundo visual (llamada campo visual). Como el ojo se comporta como una cámara, el mundo visual se invierte cuando se proyecta en la retina. El campo visual lateral (temporal) se proyecta en la hemirretina nasal, mientras que el campo visual medial (nasal) lo hace en la hemirretina temporal. El campo visual superior se proyecta en la hemirretina inferior y el campo visual inferior, en la superior. Cuando se visualiza la retina directamente con el oftalmoscopio, la mácula tiene una localización temporal y ligeramente inferior al punto medio geométrico de la retina. El disco óptico (o papila, zona de las fibras del nervio óptico a veces llamada punto ciego) se localiza nasalmente y algo por encima del punto medio geométrico. La organización retinotópica exacta se mantiene en las proyecciones de la vía visual principal (la vía retino-genículo-calcarina). **B,** El nervio óptico (NC II) es un tracto del SNC constituido por axones mielinizados de las células ganglionares de la retina. Estos axones se reúnen en la capa más interna de la neurorretina y forman el nervio óptico, que sale del globo ocular por la zona nasal, ligeramente por encima de la línea media horizontal.

Estas fibras del nervio óptico se mielinizan por la oligodendroglía. El nervio óptico está rodeado por las meninges, como parte del SNC. Entre las capas aracnoides y piamadre de las meninges se encuentra un espacio subaracnoideo que contiene líquido cefalorraquídeo. La hipertensión intracraneal puede ejercer presión sobre la cabeza del nervio óptico (donde los axones de las células ganglionares forman el nervio óptico), que es empujada hacia dentro; este fenómeno se llama papiledema y se considera una prueba de hipertensión intracraneal; se necesitan unas 24 horas para que el aumento de la presión intracraneal ocasione papiledema. Los principales vasos retinianos que proceden de la arteria y vena centrales de la retina discurren con el nervio óptico.



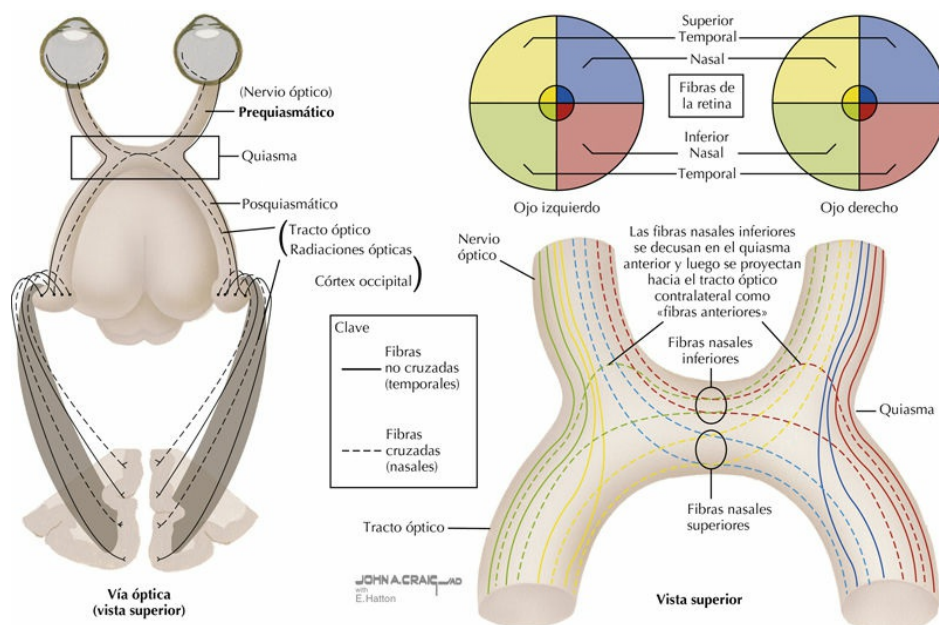
14.28. Arterias y venas del ojo

La retina es irrigada por la arteria central de la retina y sus ramas. Este sistema arterial, que se origina en la arteria oftálmica (la primera rama de la arteria carótida interna), es con frecuencia el primer lugar en que los eventos isquémicos o embólicos (ataque isquémico transitorio) anuncian la existencia de una grave

enfermedad vascular con alto riesgo de ictus en el futuro. Las arterias ciliares irrigan la túnica vascular media, que contribuye también al riego parcial de la retina; esta parte del riego se puede alterar cuando se desprende la retina. Los vasos entran y salen de la retina por el disco óptico (cabeza del nervio), que se localiza nasalmente y algo superior al punto medio geométrico del globo ocular. La mácula es temporal y algo inferior a este punto medio.

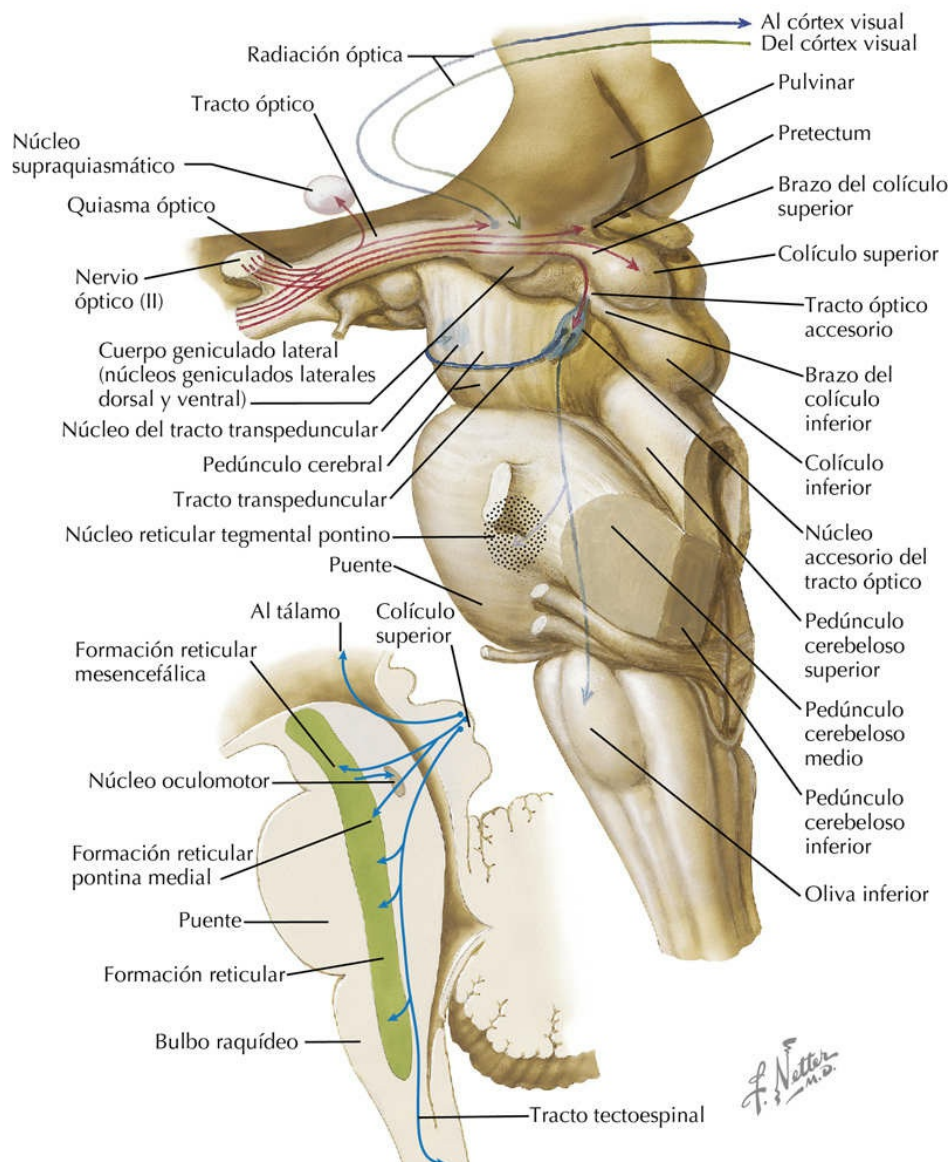
Aspectos clínicos

La arteria central de la retina es una localización frecuente de émbolos en pacientes con enfermedad cerebrovascular inminente; estos émbolos anticipan un ictus e indican aterosclerosis u oclusión de la carótida. Un émbolo en la arteria central de la retina puede producir una ceguera temporal (transitoria) en el ojo afectado, llamada amaurosis fugaz, que dura varios minutos, pero menos de una hora; este tipo de episodios se conocen como ataques isquémicos transitorios. Un infarto de la arteria central de la retina provoca alteraciones características en la oftalmoscopia, como pérdida de la opalescencia de la fovea (la denominada mancha rojo-cereza). Si se ocluye la vena central de la retina se produce una hemorragia, y la pérdida visual puede ser importante. Además de hemorragias se pueden encontrar edema y exudados que indican hipertensión o problemas por diabetes. Si la retina se desprende puede quedar separada de parte de su aporte vascular originado en las arterias ciliares de la túnica vascular media; esto también produce una pérdida de visión.



14.29. Anatomía y relaciones del quiasma óptico

Los axones de las células ganglionares de las hemirretinas temporales (que transportan información de los campos visuales nasales) viajan en el nervio óptico y permanecen ipsilaterales en el quiasma óptico, estableciendo sinapsis con el cuerpo o núcleo geniculado lateral del mismo lado. Los axones de las células ganglionares de las hemirretinas nasales (que transportan información de los campos visuales temporales) circulan por el nervio óptico, cruzan la línea media en el quiasma óptico y establecen sinapsis en el cuerpo geniculado lateral contralateral. Por tanto, los axones que se cruzan en el quiasma óptico transportan información de los campos visuales temporales, derivados de las células ganglionares de la hemirretina nasal. Estos axones que se cruzan pueden quedar interrumpidos por un adenoma hipofisario; esta lesión puede causar una hemianopsia bitemporal, que debuta como un defecto del cuadrante visual superior que evoluciona a hemianopsia completa. El tracto óptico contiene axones de la hemirretina temporal ipsilateral y nasal contralateral, que representan el campo visual contralateral; la lesión del tracto óptico produce una hemianopsia contralateral.



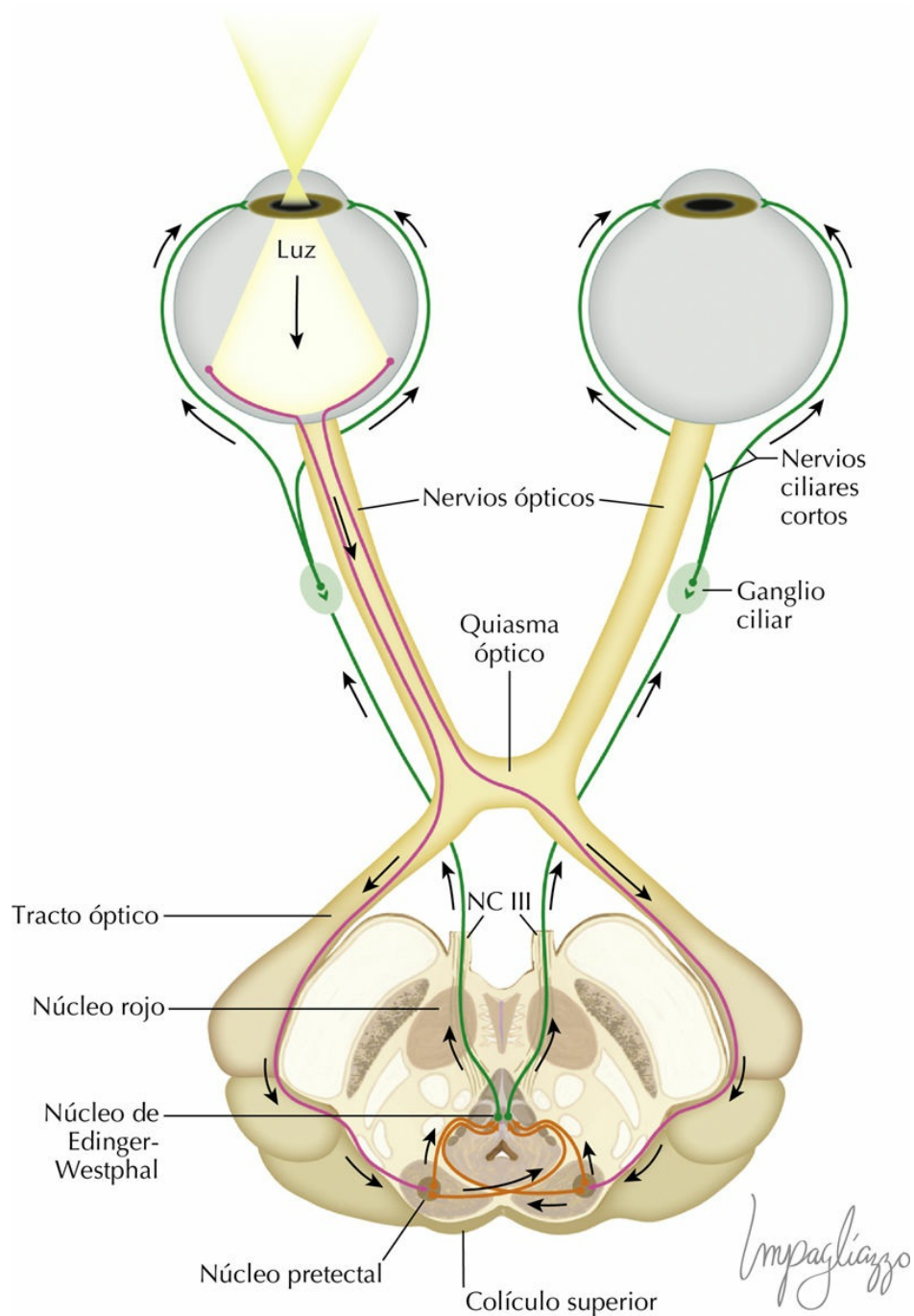
14.30. Vías visuales: proyecciones de la retina al tálamo, hipotálamo y tronco del encéfalo

Las proyecciones retinianas circulan por el nervio, el quiasma y el tracto óptico y terminan en diversas regiones, incluidos el cuerpo o núcleo geniculado lateral, las capas superiores del colículo superior, la región pretectal, el hipotálamo (núcleo supraquiasmático) y el núcleo accesorio del tracto óptico. El cuerpo geniculado lateral interviene en la interpretación visual consciente de las aferencias visuales a través de la vía retino-genículo-calcarina (área 17). El colículo superior proporciona una segunda vía visual a través de las proyecciones hacia el pulvinar,

que a su vez se proyecta al córtex de asociación visual (áreas 18 y 19), proporcionando información sobre la localización para la coordinación del movimiento ocular a estímulos visuales nuevos o en movimiento. Las neuronas de las capas profundas del colículo superior también originan conexiones contralaterales descendentes (tracto tectoespinal) hacia las MNI cervicales que intervienen en los movimientos reflejos de cabeza y cuello de origen visual; las colaterales de este sistema descendente terminan en la FR del tronco del encéfalo. El colículo superior recibe aferencias del córtex visual. La región pretectal participa en el reflejo pupilar a la luz. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo integra el nivel de luz y regula los ritmos circadianos y ciclos diurnos. El núcleo accesorio inferior del tracto óptico puede influir en las respuestas del tronco del encéfalo de seguimiento visual y puede conectarse con neuronas preganglionares simpáticas de T1 y T2 (que regulan el ganglio cervical superior).

Aspectos clínicos

Las células ganglionares de la retina (equivalentes neurales de los núcleos sensitivos secundarios de otros sistemas sensitivos, como los núcleos grácil y cuneiforme) envían proyecciones a través del nervio, el quiasma y el tracto óptico que terminan en el colículo superior, el núcleo geniculado lateral del tálamo, el área pretectal, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y otros centros del tronco del encéfalo. Sin embargo, todos necesitan la proyección de axones a través del nervio, quiasma y tracto óptico. Si se lesiona el nervio óptico (esclerosis múltiple, glaucoma, trastornos inflamatorios, traumatismos, enfermedad vascular), se pierde la visión de una zona específica (escotoma) o de todo el ojo ipsilateral (ceguera monocular). Si se lesiona el quiasma óptico, en general por un tumor hipofisario, el crecimiento del tumor comprime las fibras que cruzan de forma que se alteran los campos visuales externos (hemianopsia bitemporal), habitualmente progresando desde los campos superiores a los inferiores (como quien baja una persiana). Si se lesiona el tracto óptico, los axones de la hemirretina temporal ipsilateral y nasal contralateral se interrumpen, lo que provoca un déficit del campo visual contralateral (hemianopsia homónima contralateral).



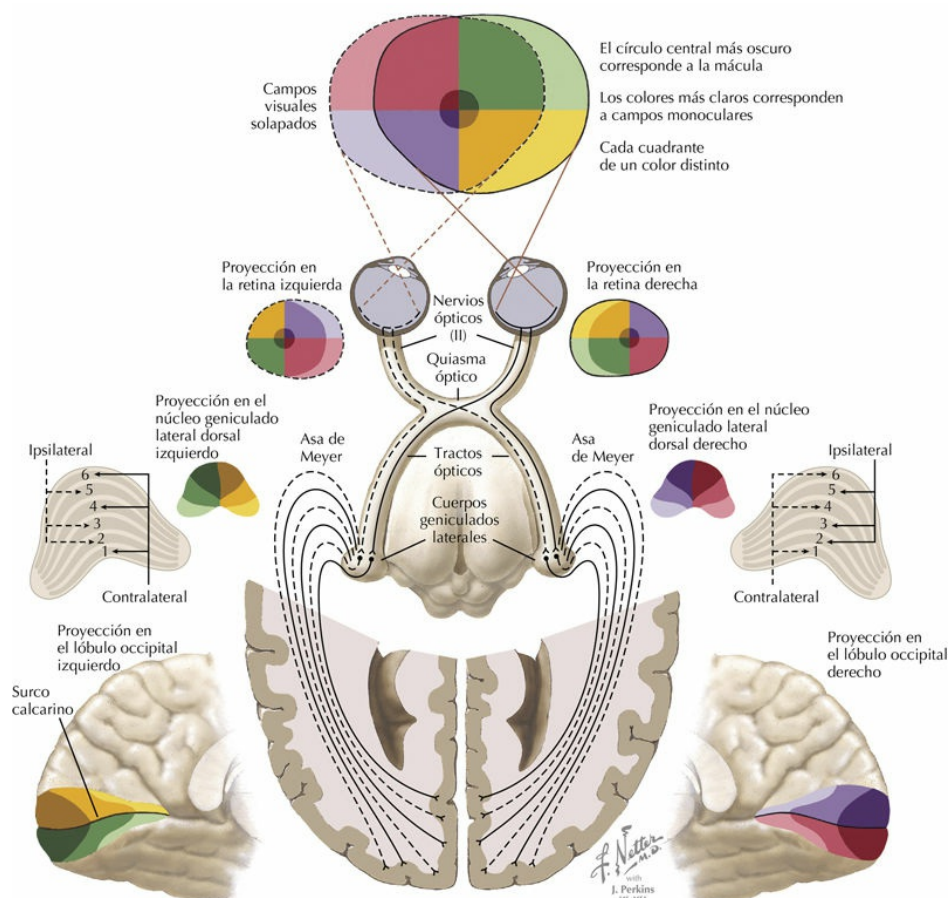
14.31. Reflejo pupilar a la luz

Para que se produzca el reflejo pupilar a la luz (o fotomotor) se necesitan las conexiones centrales del tronco del encéfalo y los NC II y III. La iluminación de uno de los ojos estimula los fotorreceptores retinianos y posteriormente las células

ganglionares de la retina, cuyos axones circulan por el nervio óptico, el quiasma y el tracto óptico para terminar en la región pretectal (núcleo pretectal). Las neuronas pretectales se proyectan a una parte del núcleo de Edinger-Westphal de ambos lados. Este núcleo preganglionar parasimpático se proyecta a las neuronas del ganglio ciliar, que a su vez envían axones posganglionares que inervan el músculo constrictor de la pupila. Por tanto, la iluminación de un ojo suele determinar la constricción de las dos pupilas (constricción pupilar ipsilateral, respuesta directa; constricción pupilar contralateral, respuesta consensuada).

Las lesiones del NC II producen una falta de respuesta del reflejo pupilar a la luz bilateral (defecto pupilar aferente) tras iluminar el ojo situado en el mismo lado de la lesión del NC II. Cuando se ilumina el ojo no afectado, se contraen ambas pupilas.

Las lesiones del NC III causan una falta de respuesta constrictora de la pupila del lado afectado (la pupila estará «fija y dilatada») cuando se ilumina cualquiera de los ojos (defecto pupilar eferente).

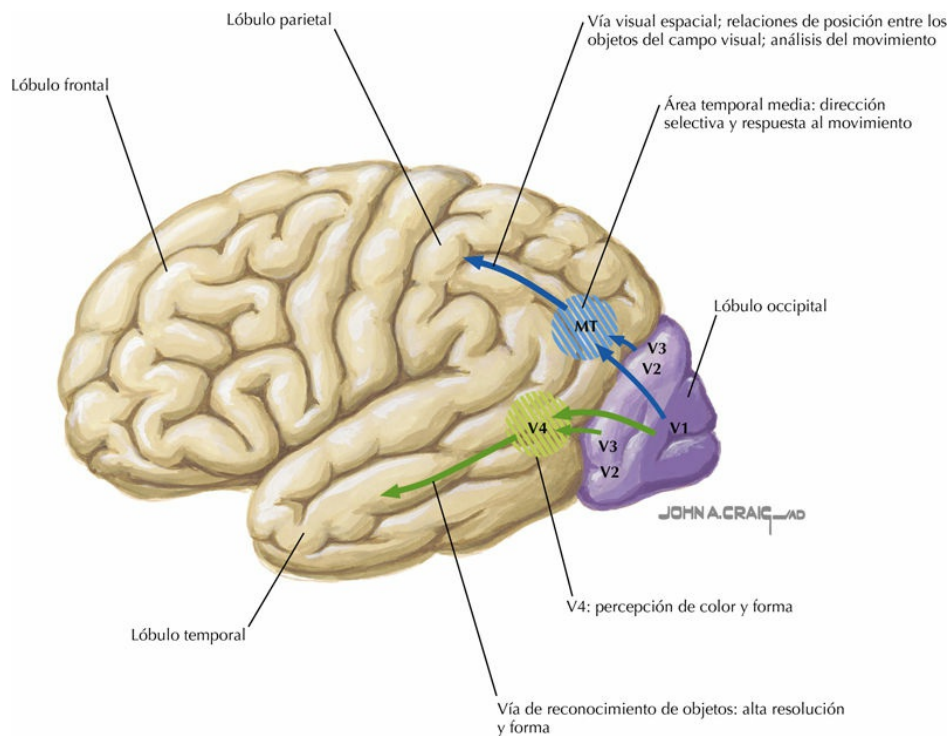


14.32. Vía visual: la vía retino-genículo-calcarina

La vía retino-genículo-calcarina transmite información sobre el análisis visual consciente y preciso del mundo externo. Tiene una organización topográfica (retinotópica) en todo su trayecto hasta el córtex calcarino (visual) del lóbulo occipital. Los axones de las células ganglionares de la hemirretina nasal cruzan la línea media en el quiasma óptico, mientras que los de la hemirretina temporal permanecen ipsilaterales. Por tanto, en cada tracto óptico se transporta información sobre el mundo visual (o campo visual) contralateral; las lesiones del tracto óptico producen una hemianopsia contralateral. El tracto óptico termina en el cuerpo o núcleo geniculado lateral, que se organiza en 6 capas, tal como se muestra. Sin embargo, aquí no se produce convergencia binocular; los axones de las células ganglionares de la hemirretina temporal ipsilateral terminan en las capas 2, 3 y 5, mientras que los axones de las células ganglionares de la hemirretina nasal contralateral lo hacen en las capas 1, 4 y 6. Las radiaciones ópticas se proyectan al córtex calcarino (estriado, área 17, o córtex visual primario). Una parte de las radiaciones ópticas efectúa un bucle en el lóbulo temporal (asa de Meyer) y puede lesionarse por un tumor o masa, lo que causaría una cuadrantanopsia superior contralateral. La convergencia bilateral de las retinas derecha e izquierda se produce por vez primera en el córtex visual primario, área 17. En la imagen se muestra la organización retinotópica de esta vía.

Aspectos clínicos

El asa de Meyer está constituida por axones del núcleo geniculado lateral, que efectúa un bucle a través del lóbulo temporal antes de extenderse en sentido posterior para establecer sinapsis con neuronas corticales de la capa 4 del labio inferior del surco calcarino ipsilateral (área 17, córtex visual primario). El lóbulo temporal es un lugar en que la formación de tumores o abscesos es mucho más frecuente que en los lóbulos parietal u occipital. Si una masa lesiona las fibras del asa de Meyer, el individuo perderá la visión del cuadrante superior del campo visual contralateral (cuadrantanopsia contralateral superior), lo que refleja la conservación de la organización «retinotópica» en toda la vía retino-genículo-calcarina, como se muestra en esta imagen. Este defecto visual se denomina en ocasiones déficit «en pastel en el cielo».

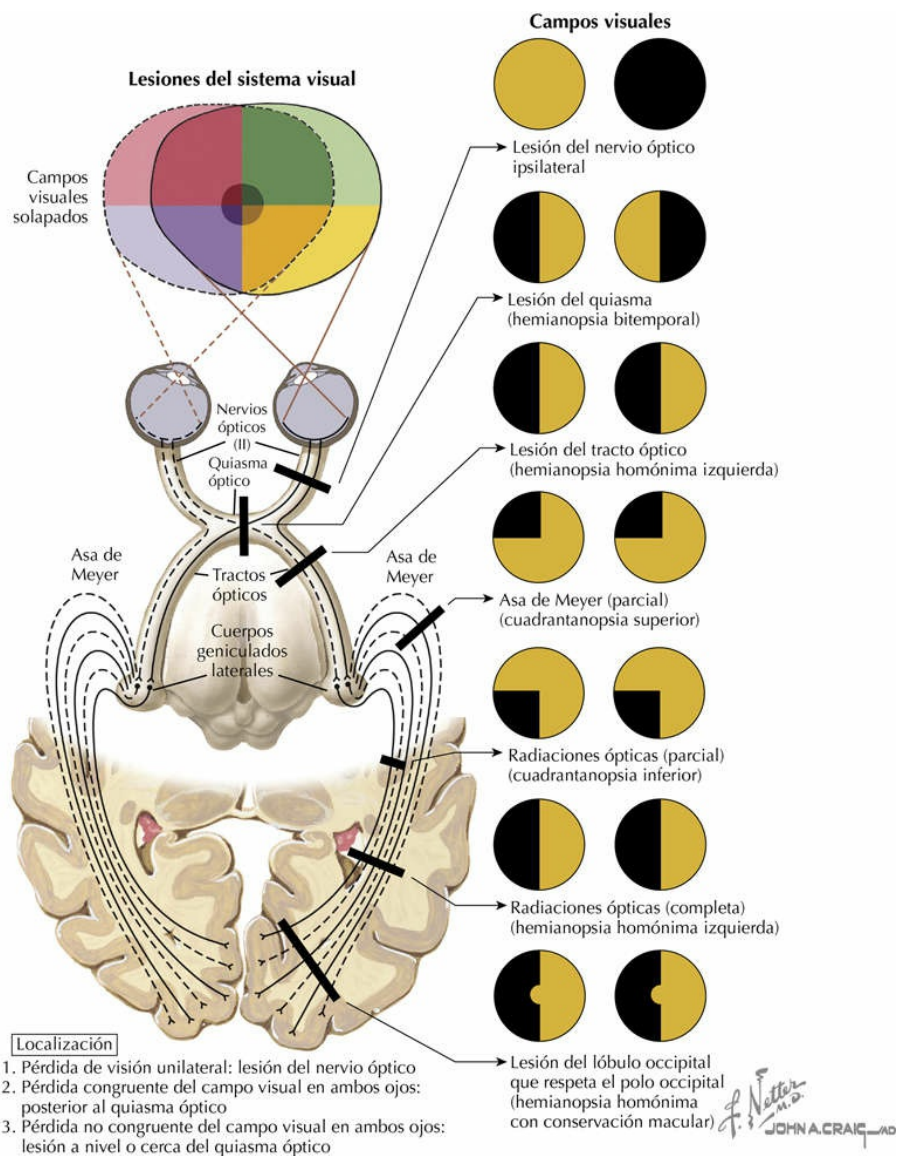


14.33. Vías visuales de los lóbulos parietal y temporal

Las neuronas del córtex visual primario (V1, área 17) envían axones a los córtex de asociación visual (V2 y V3, áreas 18 y 19). V2 y V3 reciben también aferencias del colículo superior a través del pulvinar. V1, V2 y V3 se proyectan al área temporal media (MT, *middle temporal*) y a V4. Las neuronas temporales medias son selectivas a la dirección, responden al movimiento y se proyectan a su vez al lóbulo parietal para el procesamiento de la visión espacial. Las neuronas parietales permiten analizar las relaciones de posición y el movimiento de los objetos situados dentro del campo visual. Las neuronas V4 participan en la percepción del color y la forma. Las neuronas de V4 se proyectan al lóbulo temporal, en el que se produce un mayor procesamiento neuronal que permite el reconocimiento con alta resolución de los objetos, incluidos rostros, objetos animados e inanimados, y la clasificación y orientación de los objetos. Pequeños infartos del lóbulo temporal pueden ocasionar agnosias específicas con incapacidad para reconocer tipos específicos de objetos, como pueden ser los rostros u objetos animados.

Aspectos clínicos

La vía retino-genículo-calcarina se proyecta al área 17, el córtex visual primario; sucesivas proyecciones axonales son enviadas a las áreas 18 y 19. En estos córtex de asociación visual se produce la extracción de características desde las células simples a las complejas e hipercomplejas, lo que da lugar a una nueva información visual. Una vía cortical parietal continúa el procesamiento de la información relacionada con la dirección y el movimiento de los objetos: la vía visual espacial. La vía cortical temporal transporta información sobre el contorno, el color y la forma de los objetos. Lesiones circunscritas de estas vías corticales temporal y parietal pueden provocar déficits visuales específicos. Se producen agnosias visuales cuando el individuo no es capaz de reconocer objetos que ve aunque su agudeza visual sea normal. Esto se debe a lesiones de la vía visual occipitotemporal. Las agnosias visuales resultan especialmente frecuentes en las lesiones de la porción mesial dominante del córtex occipital; se asocian a hemianopsia homónima derecha. Las agnosias corticales para el color (ceguera cortical al color) pueden asociarse también a lesiones de la vía visual occipitotemporal, hasta V4. Algunas lesiones específicas de la vía occipitotemporal, especialmente las bilaterales, pueden ocasionar prosopagnosia (incapacidad de reconocer rostros). Algunos infartos lacunares de esta vía también se asocian a la incapacidad para distinguir objetos animados de inanimados. Las lesiones de la vía visual occipitoparietal, en particular las del hemisferio no dominante, pueden provocar desorientación visual espacial y clínicamente se asocian a una alteración en la capacidad visual.



14.34. Lesiones del sistema visual

Las lesiones del nervio óptico, el quiasma y el tracto óptico, el asa de Meyer del lóbulo temporal, las radiaciones ópticas y el córtex visual producen déficits específicos del campo visual, como se muestra en esta figura.

Sistemas motores

Motoneuronas inferiores

- 15.1 Motoneuronas inferiores alfa y gamma
- 15.2 Distribución de las motoneuronas inferiores de la médula espinal
- 15.3 Distribución de las motoneuronas inferiores del tronco del encéfalo

Motoneuronas superiores

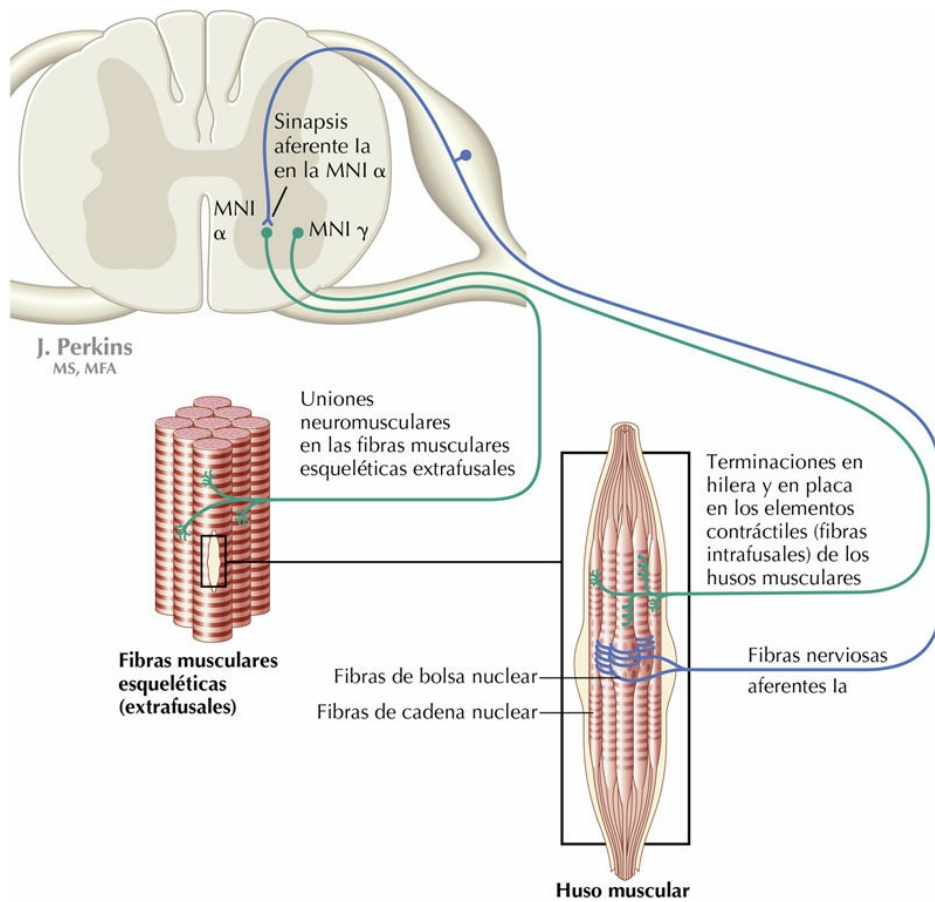
- 15.4 Vías eferentes corticales
- 15.5 Estudios de imagen en color de las vías eferentes corticales
- 15.6 Tracto corticobulbar
- 15.7 Tracto corticoespinal
- 15.8 Terminaciones del tracto corticoespinal en la médula espinal
- 15.9 Tracto rubroespinal
- 15.10 Tractos vestibuloespinales
- 15.11 Vías reticuloespinales y corticorreticulares
- 15.12 Tractos tectoespinal e intersticioespinal
- 15.13 Terminaciones en la médula espinal de los principales tractos descendentes de las motoneuronas superiores
- 15.14 Control central de los movimientos oculares
- 15.15 Control central de la respiración

Cerebelo

- 15.16 Subdivisiones funcionales del cerebelo
- 15.17 Circuitos cerebelosos
- 15.18 Diagramas de los circuitos de conexiones aferentes en el cerebelo
- 15.19 Vías aferentes al cerebelo
- 15.20 Vías cerebelosas eferentes
- 15.21 Vías cerebelovestibulares y vestibulocerebelosas
- 15.22 Diagramas esquemáticos de las vías eferentes del cerebelo a los sistemas de motoneuronas superiores

Ganglios basales

- 15.23 Conexiones de los ganglios basales
- 15.24 Esquema simplificado de los circuitos de los ganglios basales y neuroquímica
- 15.25 Circuitos paralelos a través de los ganglios basales
- 15.26 Conexiones del núcleo accumbens



Motoneuronas inferiores

15.1. Motoneuronas inferiores alfa y gamma

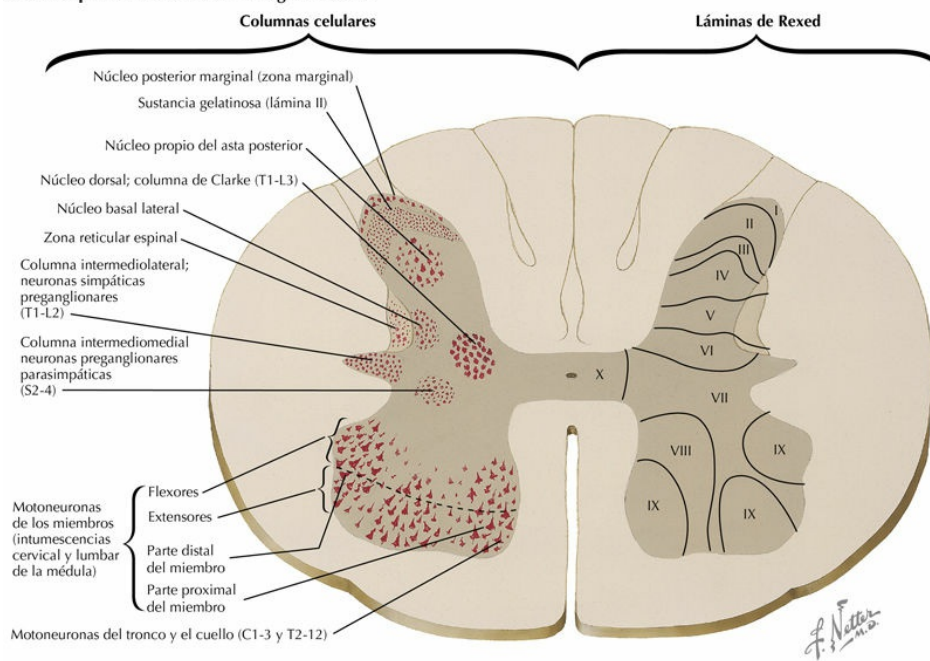
Todos los grupos de motoneuronas inferiores (MNI) salvo el núcleo motor del nervio facial, que inerva los músculos de la expresión facial, están constituidos por MNI de tipo alfa, que inervan las fibras musculares esqueléticas (fibras extrafusales), y de tipo gamma, que inervan los pequeños elementos contráctiles de los husos musculares (fibras intrafusales). Los músculos de la expresión facial no tienen husos musculares y, por tanto, no son inervados por MNI gamma. Las MNI alfa regulan la contracción de los músculos esqueléticos para generar movimiento. Las MNI gamma regulan la sensibilidad de los husos musculares para la modulación aferente de la excitabilidad de las MNI alfa por los grupos Ia y II.

Aspectos clínicos

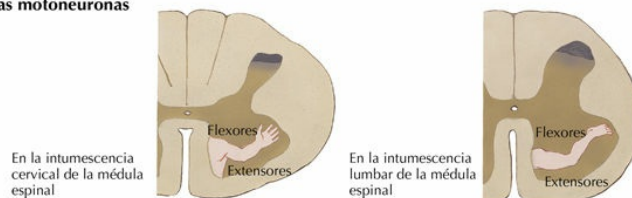
Una MNI alfa proporciona axones motores a un número variable de fibras musculares esqueléticas (fibras extrafusales), desde unas pocas (p. ej., músculos extraoculares) hasta varios miles (músculos grandes como el cuádriceps). La MNI y las fibras musculares esqueléticas a las que inervan se denominan unidad motora. Las células de sostén (como las células de Schwann) y los miocitos elaboran factores tróficos para mantener la asociación nervio-músculo; cuando se lesiona un nervio, los factores de crecimiento ayudan a atraer a los axones motores en crecimiento para recuperar la asociación nervio-músculo previa. Cuando los axones motores degeneran, las uniones neuromusculares (UNM) desaparecen y los receptores colinérgicos nicotínicos se extienden a lo largo de la membrana de las fibras musculares esqueléticas denervadas. Esto conduce a una hipersensibilidad por denervación a la estimulación colinérgica nicotínica, lo que se traduce en contracciones aleatorias de fibras musculares individuales (fibrilación), reconocibles en el electromiograma. Si los nervios motores son atraídos de nuevo hacia las fibras musculares y se recuperan las UNM, los receptores colinérgicos nicotínicos vuelven a quedar limitados a los pliegues secundarios de la UNM. Si el axón motor que se perdió no puede volver a crecer, los axones motores vecinos de otras unidades motoras que inervan a las fibras musculares esqueléticas adyacentes envían prolongaciones hacia las fibras musculares denervadas y las incorporan a su unidad motora; la consecuencia será una unidad motora más grande y una mayor demanda para el cuerpo de la MNI, que tendrá que inervar un número de fibras musculares esqueléticas superior al normal. Este mecanismo puede explicar la recuperación de la función fisiológica en algunas enfermedades de MNI, como la poliomielitis. Si el propio cuerpo de la MNI alfa se lesiona o está en proceso de muerte (p. ej., en la esclerosis lateral amiotrófica), el axón puede generar potenciales de acción

aberrantes (ráfagas agónicas de actividad eléctrica), que provocan la contracción de las fibras musculares de toda la unidad motora. Este mecanismo se llama fasciculación y suele observarse a simple vista. Una fibra muscular denervada debe ser reinervada en un año o antes para recuperar una función relativamente normal; si este período se prolonga, aparecerán cambios permanentes que impedirán una reinervación adecuada. Muchos abordajes experimentales están tratando de recuperar la inervación o atraer una inervación más robusta hacia las fibras musculares denervadas mediante la aplicación o inducción de la expresión génica de factores de crecimiento y tróficos. Las fibras musculares esqueléticas denervadas desarrollan parálisis flácida, carecen de tono muscular, no es posible conseguir que se contraigan con los reflejos de estiramiento muscular y sufren atrofia; estas son las características clásicas del síndrome de MNI.

A. Citoarquitectura de la sustancia gris medular

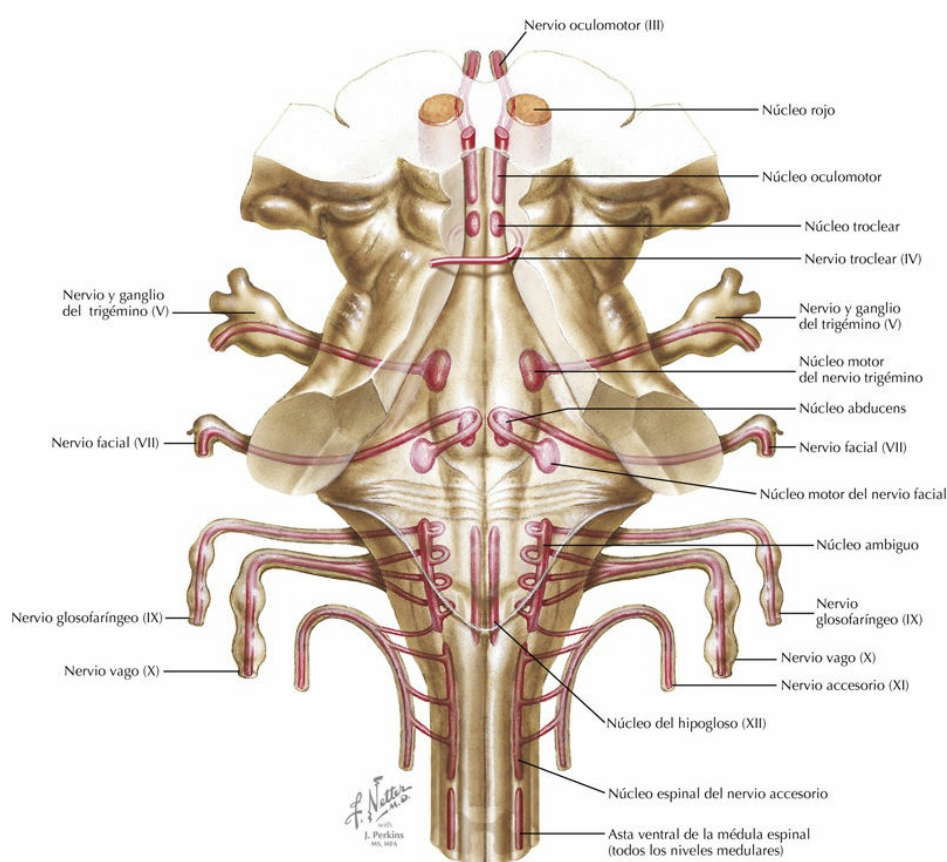


B. Representación de las motoneuronas



15.2. Distribución de las motoneuronas inferiores de la médula espinal

Las MNI se encuentran formando grupos de neuronas en el asta anterior (ventral) de la médula espinal, que se corresponden con la lámina IX de Rexed. Grupos específicos de MNI proporcionan inervación motora a distintos músculos esqueléticos. Estos grupos de MNI se organizan topográficamente; así, las MNI para los músculos del tronco y el cuello se disponen medialmente, y las que inervan los músculos distales de las extremidades se sitúan lateralmente. Dentro de cada segmento medular, las MNI para los grupos musculares flexores tienen una localización dorsal, y las MNI para los grupos extensores tienen una localización ventral.

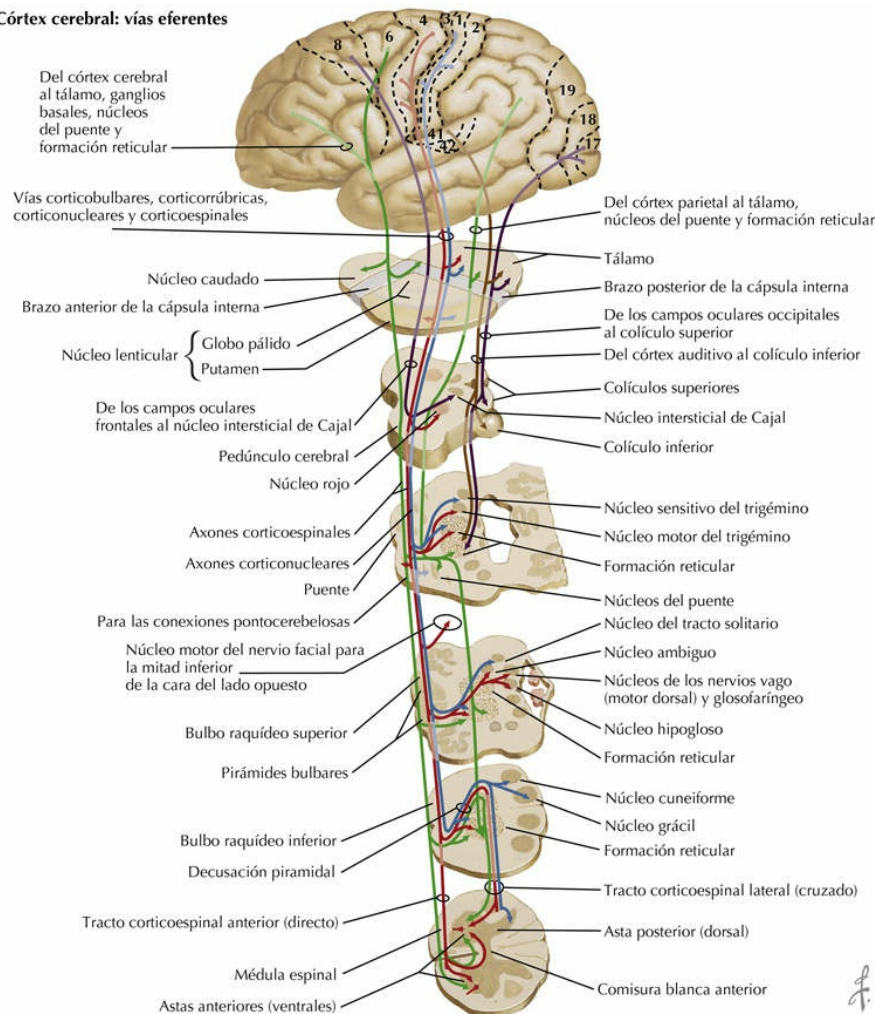


15.3. Distribución de las motoneuronas inferiores del tronco del encéfalo

Las MNI se encuentran en las columnas longitudinales medial y lateral del tronco del encéfalo. La columna medial (MNI de los núcleos oculomotor, troclear, abducens e hipogloso) deriva del sistema eferente somático general, y la columna

lateral (MNI de los núcleos motor del V, facial, ambiguo y [espinal] del accesorio) lo hace del sistema eferente visceral especial. Las MNI de la médula espinal se encuentran en una columna longitudinal que circula a través del asta anterior a todos los niveles.

Córtex cerebral: vías eferentes

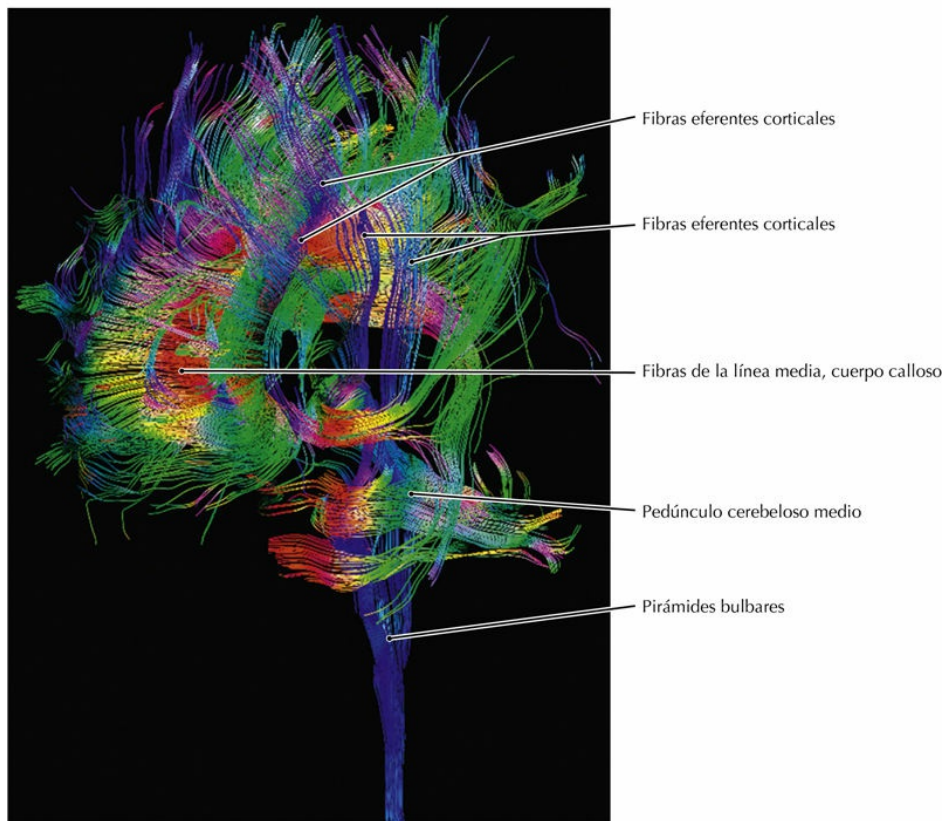


Motoneuronas superiores

15.4. Vías eferentes corticales

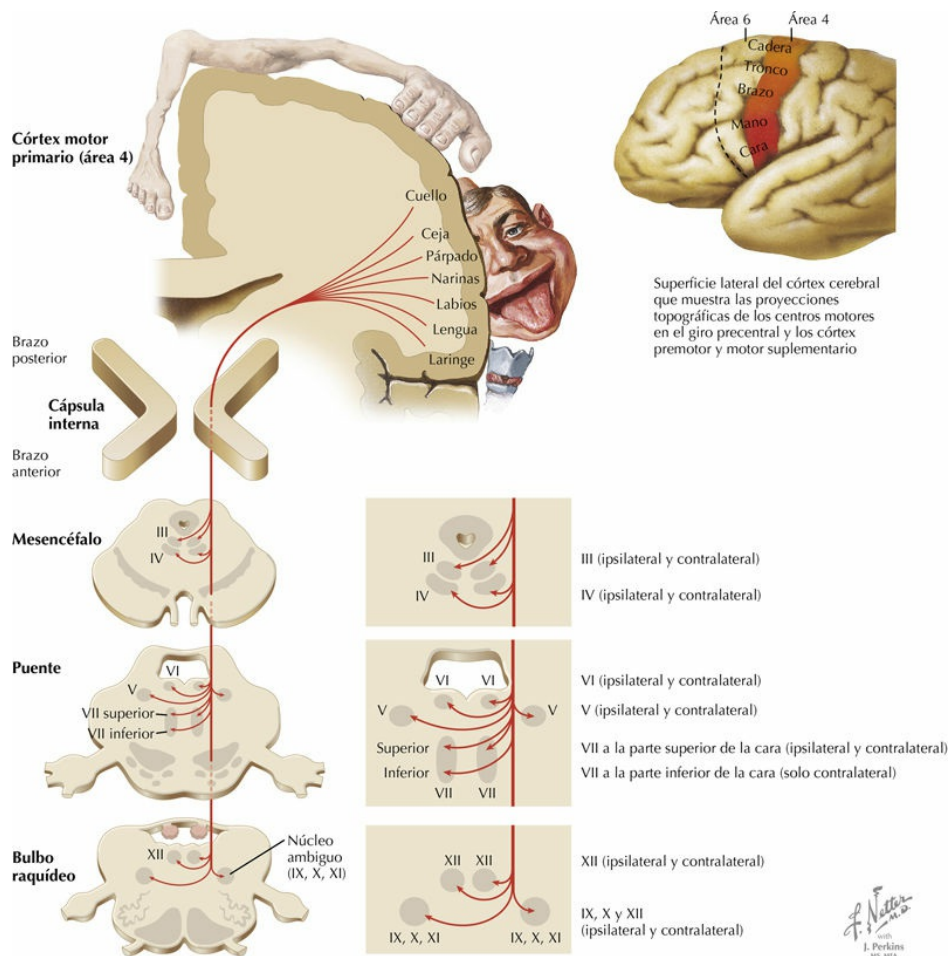
Las neuronas corticales del córtex motor (área 4) y de los córtex premotor y motor suplementario (área 6) envían axones a los ganglios basales (núcleo caudado y putamen), el tálamo (núcleos ventral anterior [VA] y ventral lateral [VL]), el núcleo rojo, los núcleos del puente, los núcleos motores de los nervios craneales (NC) de ambos lados y el asta ventral de la médula espinal, principalmente del lado contralateral. Estos axones forman los tractos corticoespinal y corticobulbar, las proyecciones corticoestriadas, corticopontinas y corticotálámicas y las conexiones corticales con las motoneuronas superiores (MNS) del tronco del encéfalo (áreas motoras de la formación reticular [FR], núcleo rojo y colículo superior). Las neuronas del córtex sensitivo (áreas 3, 1 y 2) envían sus axones principalmente a los núcleos sensitivos secundarios (fibras corticonucleares) para regular las proyecciones sensitivas lemniscales entrantes destinadas a la interpretación consciente. Las neuronas de los campos oculares frontales (área 8) se proyectan al colículo superior, los centros de la mirada vertical y horizontal del tronco del encéfalo y el núcleo intersticial de Cajal para coordinar los movimientos oculares voluntarios y los movimientos asociados de la cabeza. Otras regiones del córtex sensitivo proyectan sus axones hacia las estructuras talámicas y del tronco del encéfalo que regulan la información sensitiva que llega a través del lemnisco. Algunas fibras eferentes corticales se proyectan a regiones cerebrales límbicas, como los núcleos amigdalinos, el hipocampo y los núcleos septales.

Proyección lateral/oblicua



15.5. Estudios de imagen en color de las vías eferentes corticales

Esta imagen de tensor de difusión muestra las vías eferentes corticales en una visión oblicua lateral. Estas vías, que aparecen en azul, parten de extensas áreas del córtex cerebral y se dirigen a estructuras del cerebro, el tálamo, el tronco del encéfalo, el cerebelo (indirectamente a través de los núcleos del puente) y la médula espinal. Otras vías de asociación corticales se muestran en verde (siguen una dirección anteroposterior) y las vías comisurales se representan en rojo (orientadas de izquierda a derecha).



15.6. Tracto corticobulbar

El tracto corticobulbar (TCB) se origina fundamentalmente en la porción lateral del córtex motor primario (área 4). Los axones del TCB se proyectan a través de la rodilla de la cápsula interna hacia el pedúnculo cerebral, la base del puente y las pirámides bulbares ipsilaterales. Los axones se distribuyen a los núcleos motores de los NC ipsilaterales y contralaterales, salvo para la porción del núcleo motor del nervio facial (NC VII) que inerva los músculos de la expresión facial de la mitad inferior de la cara y que recibe proyecciones exclusivamente contralaterales. Las proyecciones del TCB al núcleo hipogloso son principalmente contralaterales y las que se dirigen al núcleo espinal del nervio accesorio son principalmente ipsilaterales. Las lesiones del TCB se asocian fundamentalmente a una caída de la mitad inferior contralateral de la cara, que sufre paresia cuando trata de realizar movimientos voluntarios (parálisis facial central) y que se diferencia de la parálisis de Bell (parálisis del NC VII), en la cual toda la cara del mismo lado se paraliza.

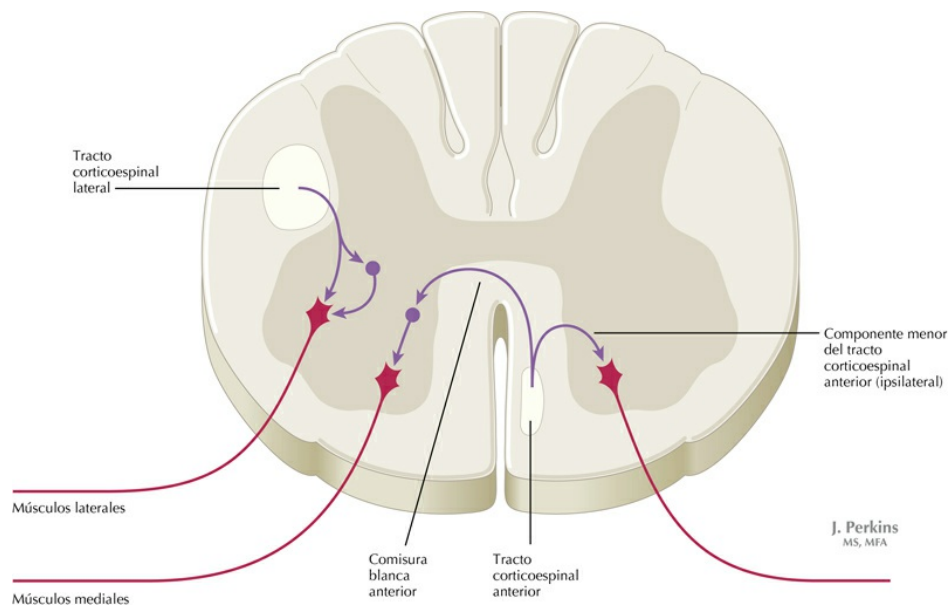
establecen sinapsis con las MNI alfa y gamma, de forma directa o indirecta a través de interneuronas. Los axones del TCE que no se decusan siguen como TCE anterior en el cordón anterior de la médula y posteriormente se decusan en el nivel correspondiente a través de la comisura blanca anterior para terminar de forma directa o indirecta en las MNI alfa o gamma contralaterales a las células corticales de origen. Solo un porcentaje muy pequeño de las conexiones motoras del TCE termina en las MNI del mismo lado de la médula espinal.

Aspectos clínicos

La porción motora del TCE se origina fundamentalmente en neuronas del córtex motor primario (área 4) y de los córtex motor suplementario y premotor (área 6). El córtex sensitivo primario y el lobulillo parietal superior aportan axones corticoespinales (fibras corticonucleares) a los núcleos sensitivos secundarios del tronco del encéfalo inferior y la médula espinal. Aproximadamente un 80% de los axones del TCE se cruzan en la decusación de las pirámides y terminan de forma directa e indirecta en las MNI alfa y gamma, que controlan los movimientos de las extremidades distales, fundamentalmente de las manos y los dedos. Al menos un 10% del TCE termina de forma monosináptica en las MNI alfa, principalmente las asociadas a músculos de la mano y los dedos. Una lesión de la cápsula interna causa daños en el TCE y las fibras corticorrúbricas y corticoreticulares, lo que provoca una hemiplejía contralateral. Inicialmente esta hemiplejía sería flácida, con pérdida de tono y reflejos, pero entre unos días y una semana se vuelve espástica, con hiperreflexia e hipertonía. Los músculos afectados muestran resistencia inicial a los intentos de movimiento pasivos, tras lo cual se produce una disipación o «disolución» del tono (reflejo en hoja de navaja), quizá por las influencias inhibitorias del órgano tendinoso de Golgi Ib de alto umbral sobre las MNI homónimas. El mecanismo inicial que se planteó en el síndrome de MNS clásico era una desinhibición de las MNI gamma dinámicas, responsable de la resistencia inicial ante el estiramiento pasivo a través de las consiguientes influencias aferentes de tipo Ia sobre las MNI alfa; este mecanismo se vio respaldado por observaciones de que la sección de la raíz dorsal reducía la espasticidad en el síndrome de MNS. Estudios posteriores han demostrado otros posibles mecanismos implicados, como la reducción de la inhibición recíproca, la inhibición de Renshaw recurrente y la inhibición presináptica de las aferentes Ia, todos los cuales sugieren la existencia de cambios importantes en las interneuronas medulares tras una lesión de MNS clásica. En el síndrome de MNS, los reflejos plantares son extensores (lo que recupera un estadio temprano del desarrollo en el que no existe el TCE) y faltan los reflejos abdominales en el lado afectado. Puede aparecer también clono (reflejos de estiramiento flexores y extensores alternantes de forma repetitiva), lo que podría explicarse por cambios en las interneuronas, como una reducción de la inhibición de Renshaw.

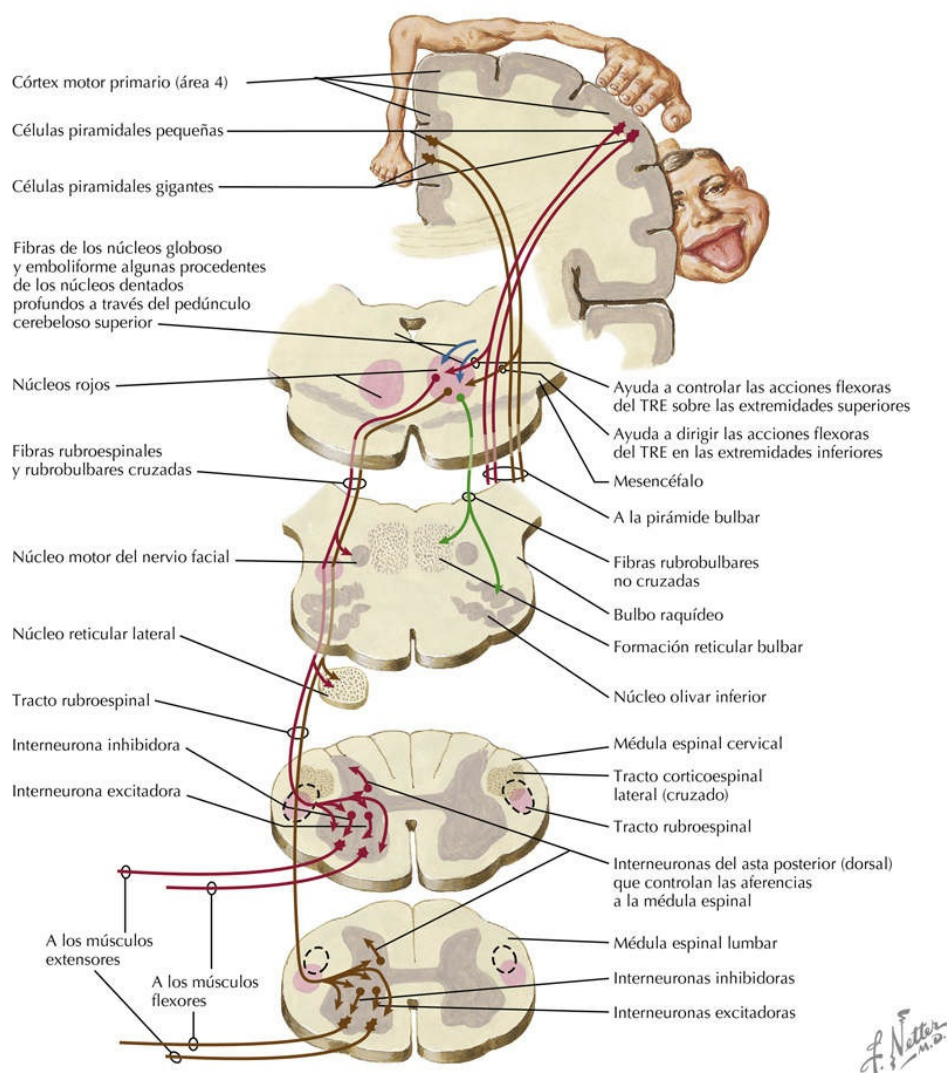
Aspectos clínicos

El TCB se origina fundamentalmente en la porción lateral del córtex motor primario; desciende por la rodilla de la cápsula interna y el pedúnculo cerebral (medial a las fibras del TCE) ipsilateral y se distribuye de forma bilateral a los núcleos de los NC (NNC) motores del tronco del encéfalo, salvo el núcleo facial de la mitad inferior de la cara, que recibe casi exclusivamente proyecciones contralaterales. Los axones corticobulbares terminan principalmente en interneuronas que regulan la salida de las MNI. Originalmente el término *corticobulbar* se reservaba para las proyecciones corticales a las MNI del bulbo, pero ahora se ha ampliado este concepto e incluye también los NNC del V, VII y XII y los núcleos ambiguo y espinal del nervio accesorio (XI). Una lesión en la rodilla de la cápsula interna (ictus embólico o trombótico o hemorragia de la arteria cerebral media o sus ramas) o del pedúnculo cerebral (síndrome de Weber, compresión del pedúnculo contra el margen libre del tentorio durante una herniación transtentorial) provoca una caída de la mitad inferior de la cara (parálisis facial central) contralateral. El hemisferio intacto puede controlar el movimiento voluntario de las MNI de los NNC para todos los demás núcleos motores del tronco del encéfalo de ambos lados. En algunos individuos se observa un predominio de las fibras contralaterales para las MNI del paladar blando o la lengua, lo cual se traduce en una parálisis contralateral transitoria; en otros casos puede encontrarse un predominio de las fibras ipsilaterales para las MNI del XI, lo cual conduciría a una parálisis ipsilateral de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio superior. Esta paresia central no se asocia a atrofia. Las lesiones corticobulbares bilaterales causan una parálisis importante del movimiento voluntario de todos los músculos inervados por los NNC, pero conservando la masa muscular, las respuestas reflejas y algunas respuestas emocionales a través de estas MNI. Las MNI de los NNC III, IV y VI reciben aferencias corticales de los campos oculares frontales (área 8) y de los campos oculares parietales de ambos lados.



15.8. Terminaciones del tracto corticoespinal en la médula espinal

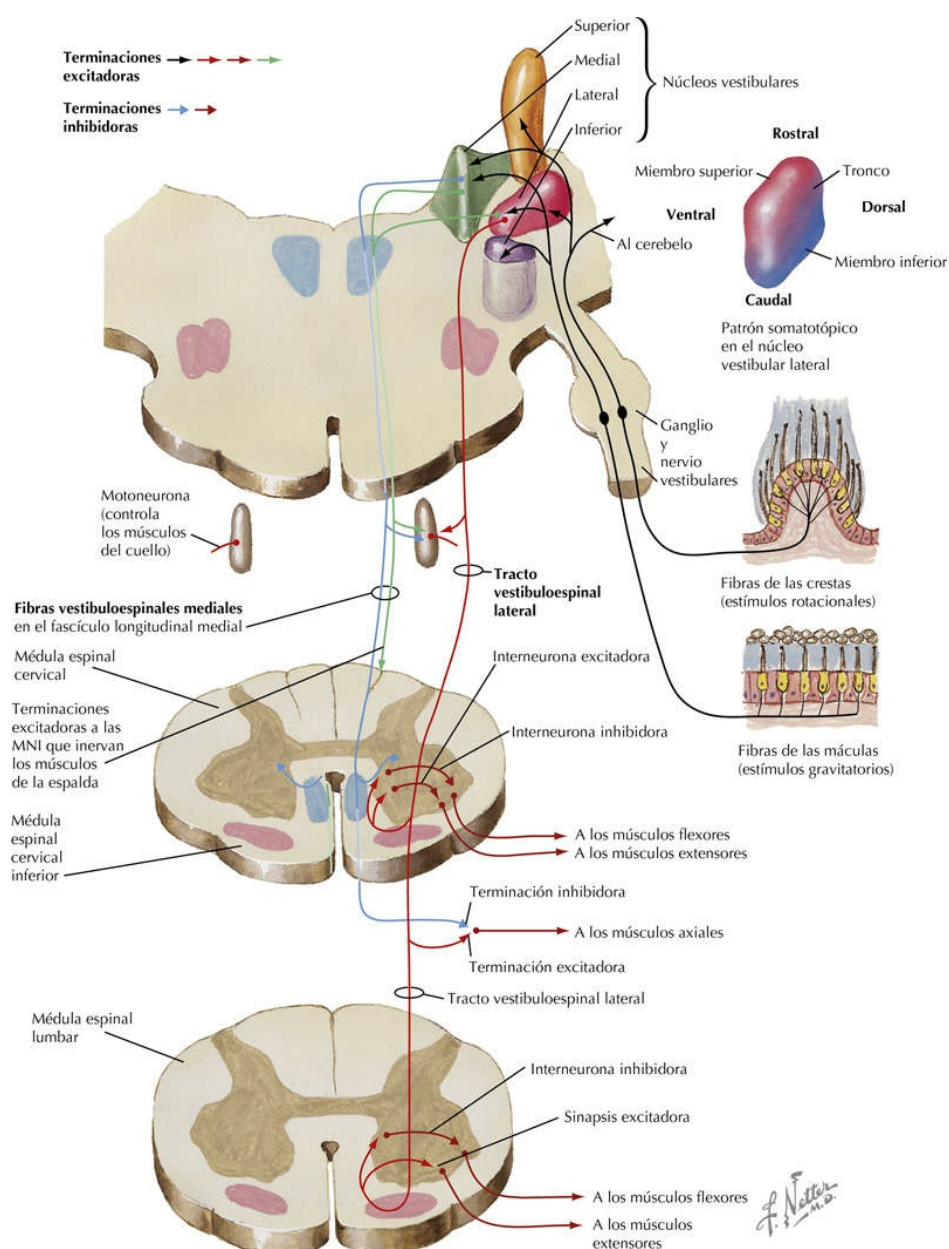
Los axones cruzados del TCE lateral circulan, mezclados con axones del tracto rubroespinal (TRE), por el cordón lateral. Estos axones del TCE terminan de forma directa e indirecta fundamentalmente en MNI asociadas a músculos distales, en particular para los movimientos especializados de las manos y los dedos. Los axones del TCE no cruzados se decusan principalmente a través de la comisura blanca anterior y terminan de forma directa e indirecta principalmente en MNI que inervan la musculatura medial. Un pequeño número de axones del TCE anterior termina ipsilateral a las células corticales de origen. Una lesión aislada del TCE en las pirámides bulbares causa debilidad de los movimientos finos de la mano y dedos contralaterales. Todas las demás lesiones que afectan al TCE a otros niveles (cápsula interna, pedúnculo cerebral, puente) en los que estas fibras descendentes están mezcladas con otros sistemas descendentes motores ocasionan una hemiplejía espástica contralateral con hipertonía, hiperreflexia y respuestas extensoras plantares como secuelas a largo plazo. Las lesiones del TCE lateral producen síntomas similares ipsilaterales a la lesión del cordón lateral, distalmente al nivel de la lesión.



15.9. Tracto rubroespinal

El sistema cortico-rubro-espinal es un sistema corticoespinal indirecto que regula a las MNI de la médula espinal. El núcleo rojo del mesencéfalo recibe conexiones ipsilaterales organizadas topográficamente procedentes del córtex motor primario (área 4). Los axones del TRE se decusan en la decusación tegmental ventral y descienden en el tronco del encéfalo lateral y en el cordón lateral de la médula espinal, donde se encuentran ampliamente entremezclados con axones del TCE lateral. El TRE termina de forma directa e indirecta en las MNI alfa y gamma de la médula espinal, principalmente en las asociadas a los movimientos flexores de las extremidades. El TRE ayuda a dirigir los movimientos flexores de la extremidad superior y a controlar los movimientos flexores de la extremidad inferior. Las lesiones del TRE suelen asociarse a las del TCE en la médula espinal;

las lesiones corticorrúbricas también se suelen asociar a lesiones del TCE en la cápsula interna y los pedúnculos cerebrales. Estas lesiones ocasionan una hemiplejía espástica contralateral a largo plazo. Las lesiones del tronco del encéfalo distales al núcleo rojo producen descerebración (espasticidad extensora), que refleja la eliminación del control flexor que realiza el TRE sobre las MNI de los miembros superiores. Véase «Aspectos clínicos» en la página 420.



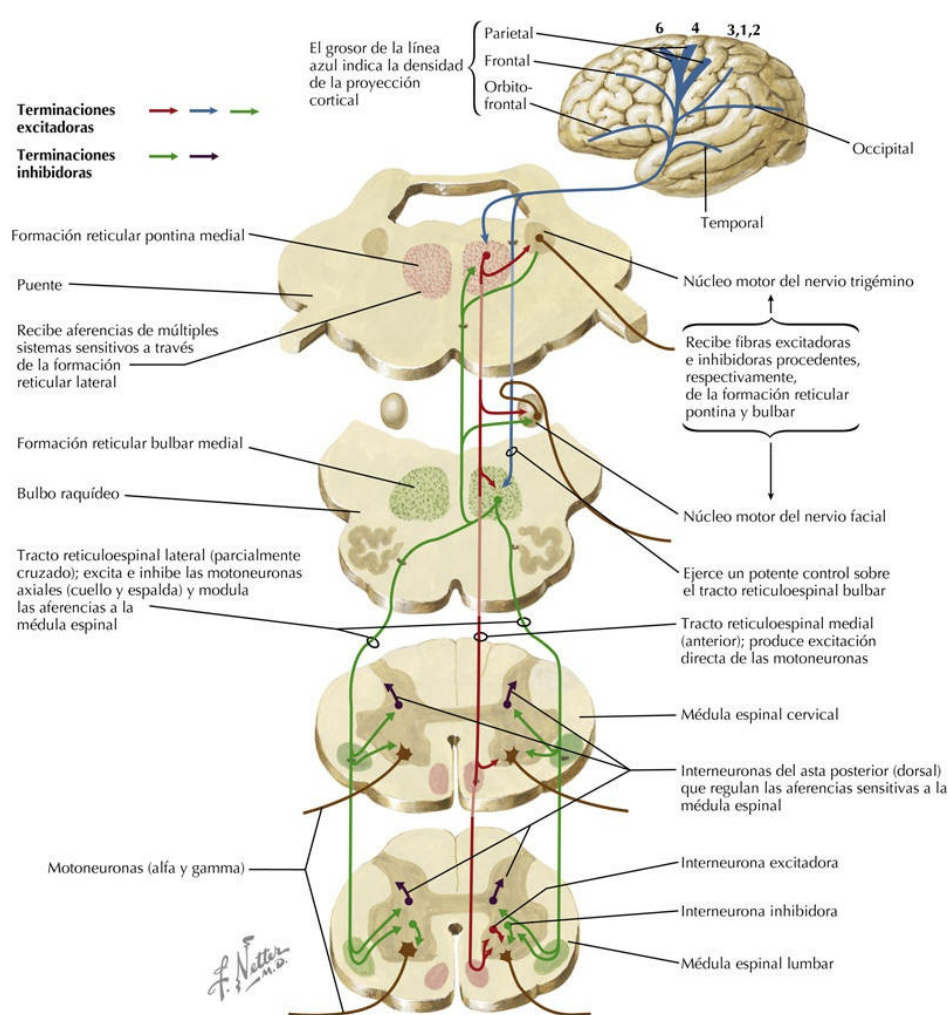
15.10. Tractos vestibuloespinales

El tracto vestibuloespinal lateral se origina en el núcleo vestibular lateral y termina de forma directa y principalmente indirecta en las MNI alfa y gamma ipsilaterales asociadas a los músculos extensores, y en especial de la musculatura proximal. Si este potente sistema extensor antigravitatorio no se mantuviera controlado por las conexiones descendentes procedentes del núcleo rojo y las conexiones cerebelosas, se produciría un estado constante de hipertonía extensora. Estos estímulos de control pueden desaparecer en las lesiones caudales al núcleo rojo, que causan descerebración con una potente postura extensora. El tracto vestibuloespinal medial se origina en el núcleo vestibular medial e inhibe las MNI alfa y gamma que controlan los músculos del cuello y axiales. El tracto vestibuloespinal medial termina fundamentalmente en interneuronas del asta ventral de la médula espinal cervical. Estos dos tractos vestibuloespinales estabilizan y coordinan la postura de la cabeza, el cuello y el cuerpo, y proporcionan un importante control reflejo y troncoencefálico sobre el tono y la postura. Los tractos vestibuloespinales trabajan con los tractos reticuloespinales para controlar el tono y la postura.

Aspectos clínicos

Las aferencias vestibulares primarias originadas en las máculas utriculares y las crestas ampulares de los conductos semicirculares terminan en los núcleos vestibulares del bulbo y el puente, incluyendo las células de origen de los tractos de MNS vestibulares, los núcleos vestibulares lateral y medial. Esto permite que los estímulos generados por la dirección del campo gravitatorio (aceleración lineal) y el movimiento de la cabeza (aceleración angular) condicionen la frecuencia de disparo de las neuronas de los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares laterales originan un potente sistema antigravitatorio vestibuloespinal, que termina fundamentalmente de forma indirecta en las MNI alfa y gamma de la porción medial del asta anterior, que se asocia a la musculatura extensora proximal. Si este sistema se quedara sin control y no se inhibiera, se produciría una notable postura extensora, denominada descerebración (o rigidez por descerebración). El sistema vestibuloespinal lateral es inhibido principalmente por el núcleo rojo y el cerebelo anterior. En la postura de descerebración, la sección de las raíces dorsales (rizotomía dorsal) elimina la «rigidez» extraordinaria (en realidad se trata de espasticidad más que de rigidez), lo que sugiere que la descerebración se relaciona con una actividad no regulada de los tractos reticuloespinal y vestibuloespinal laterales sobre las MNI gamma. Esto es compatible con la hipótesis previa sobre el mecanismo de la espasticidad, aunque posiblemente en la postura de descerebración influya también la inhibición interneuronal medular. El tracto vestibuloespinal medial ejerce una acción inhibitoria sobre las MNI que inervan los músculos del cuello, lo que

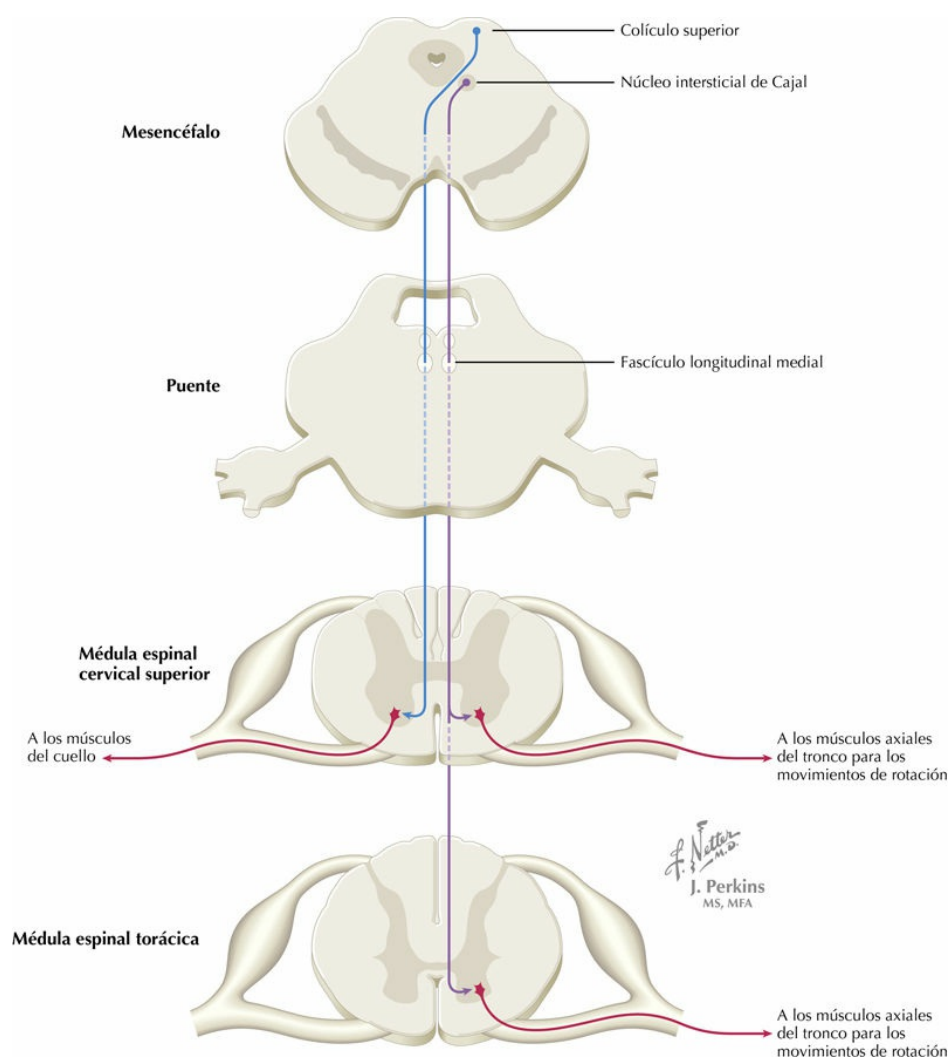
permite ajustes inconscientes para mover la cabeza en respuesta a los estímulos vestibulares. Por tanto, los tractos vestibuloespinales ayudan a realizar los movimientos corporales y de la cabeza que mantienen una postura adecuada durante la activación vestibular y especialmente durante el movimiento. Estos sistemas también se coordinan a través de proyecciones por el fascículo longitudinal medial que sincronizan los movimientos oculares.



15.11. Vías reticuloespinales y corticoreticulares

El tracto reticuloespinal (TRetE) pontino se origina en neuronas de la FR pontina medial (núcleos caudal y oral del puente). Los axones descienden en el TRetE pontino (medial), principalmente ipsilateral, y terminan de forma directa e indirecta en las MNI alfa y gamma de todos los niveles. Este tracto muestra una

clara preferencia por la musculatura axial extensora y refuerza la acción del tracto vestibuloespinal lateral. Aunque algunos axones corticales terminan en los núcleos de origen del TRetE pontino, el córtex tiene una influencia mínima sobre la actividad de este tracto; el TRetE es regulado fundamentalmente por entradas polisensoriales de origen trigeminal y otras fuentes somatosensitivas. El TRetE bulbar se origina en la FR medial (núcleo gigantocelular) y depende en gran medida de las aferencias corticales, en particular del córtex motor y de los córtex motor suplementario y premotor. Los axones del TRetE bulbar (lateral) terminan bilateralmente, de forma directa e indirecta, en MNI alfa y gamma de todos los niveles. El TRetE realiza una acción flexora, reforzando a los TCE y TRE. Los TRetE son reguladores importantes del tono y la postura básicos. No tienen una organización somatotópica. Véase «Aspectos clínicos» en la página 420.

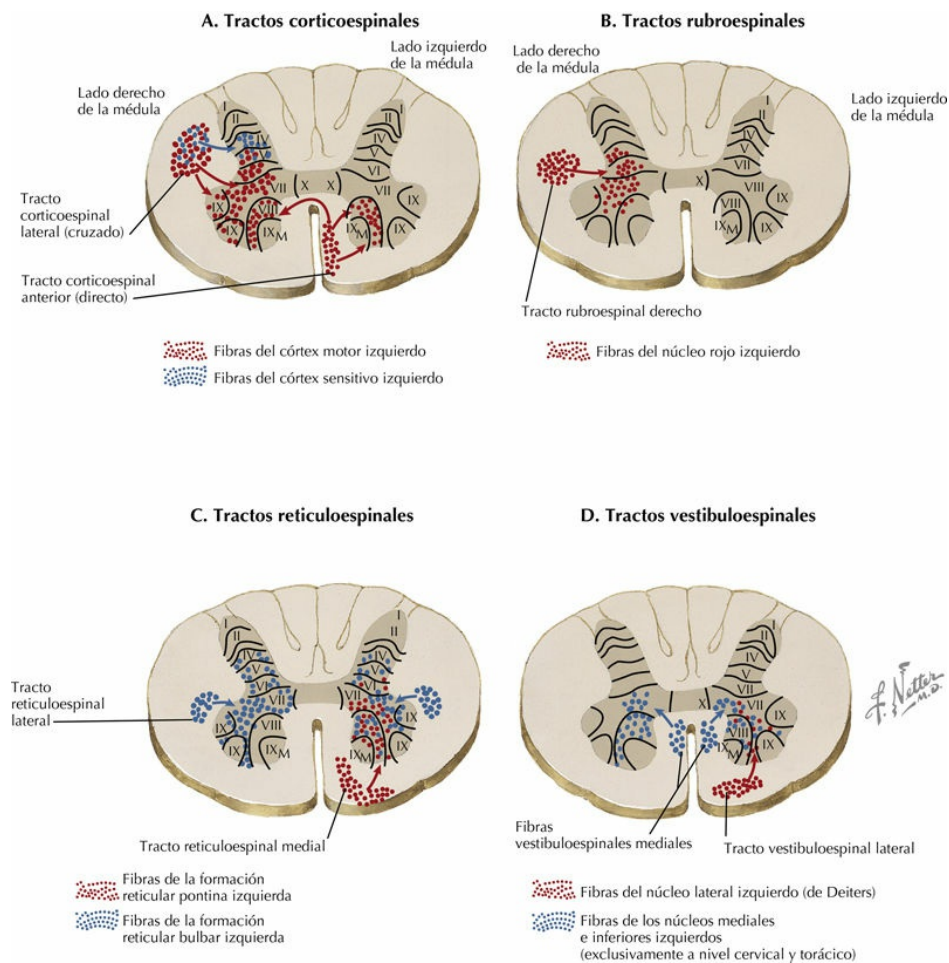


15.12. Tractos tectoespinal e intersticioespinal

El tracto tectoespinal se origina en neuronas de las capas profundas del colículo superior, se decusa en la decusación tegmental dorsal, desciende contralateralmente cerca de la línea media y termina de forma directa o indirecta sobre las MNI alfa y gamma de la médula espinal cervical asociadas a los movimientos de la cabeza y el cuello. Esta vía interviene en la transmisión de las influencias de seguimiento reflejo y visual que permiten mover la cabeza en función de las aferencias visuales. El tracto intersticioespinal se origina en el núcleo intersticial de Cajal, una región del mesencéfalo que ayuda a coordinar los movimientos oculares y los centros de la mirada. El tracto intersticioespinal desciende ipsilateralmente en el fascículo longitudinal medial y termina de forma directa o indirecta en las MNI alfa y gamma asociadas a la musculatura axial del tronco implicada en los movimientos de rotación del cuerpo alrededor del eje central.

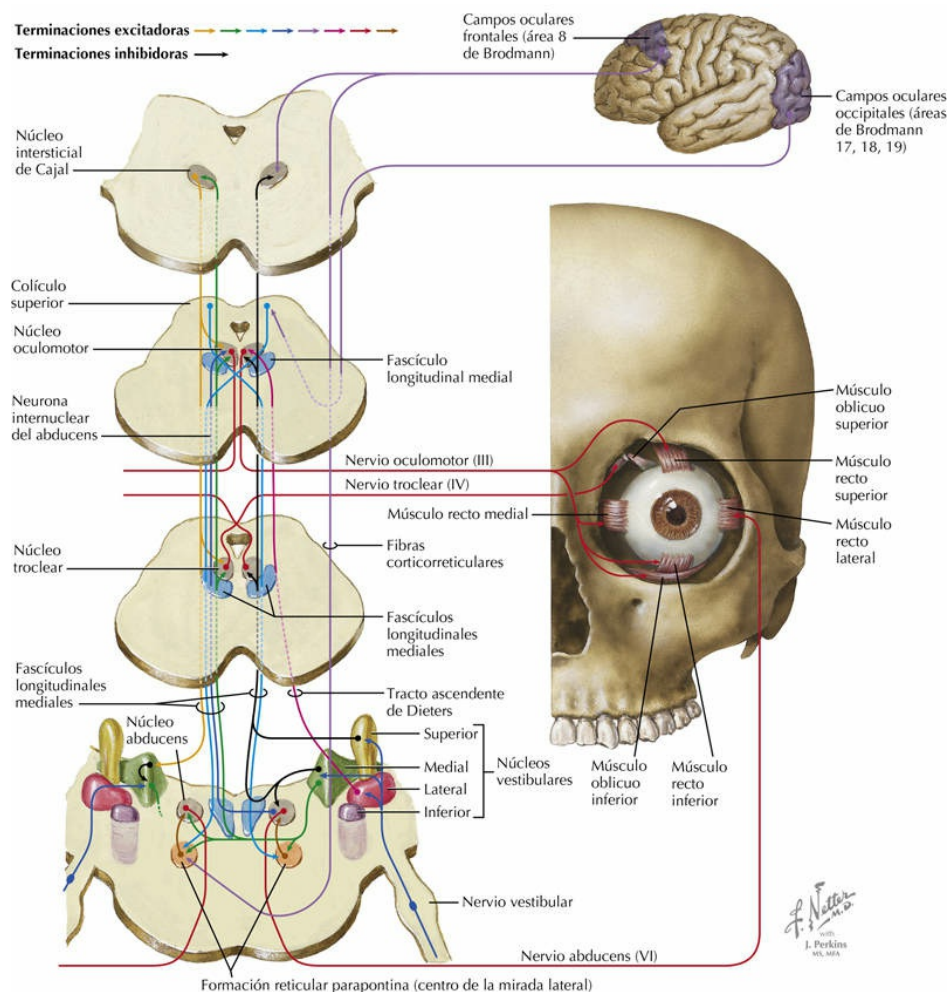
Aspectos clínicos

El colículo superior, neuronas de origen del tracto tectoespinal, responde a las aferencias originadas en la retina, el córtex visual y los campos oculares frontales. Es especialmente destacada la participación de las proyecciones tectoespinales y tectobulbares (principalmente hacia la FR), que ayudan a coordinar los movimientos de la cabeza y los ojos. Parte de la vía tectoespinal puede recibir aferencias indirectas originadas en el colículo inferior y que contribuyen a los movimientos de la cabeza en respuesta a un sonido alto o repentino.



15.13. Terminaciones en la médula espinal de los principales tractos descendentes de las motoneuronas superiores

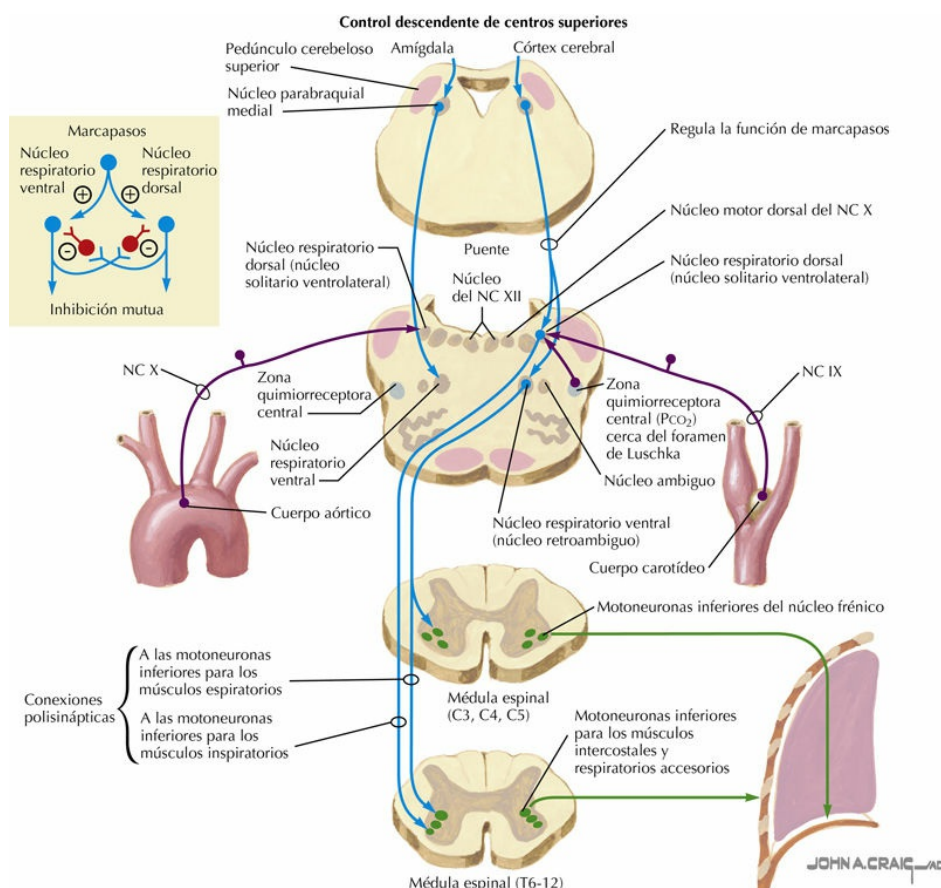
Las terminaciones del TCE lateral y el TRE se dirigen fundamentalmente hacia las MNI asociadas a los músculos distales de los miembros. El TCE anterior, los TRetE y los tractos vestibuloespiniales se dirigen principalmente hacia las MNI asociadas a los músculos más proximales y axiales.



15.14. Control central de los movimientos oculares

El control central de los movimientos oculares se consigue mediante la coordinación de los núcleos motores extraoculares para los NC III (oculomotor), IV (troclear) y VI (abducens). Este control es realizado por la FR parapontina (centro de la mirada horizontal), que recibe aferencias de los núcleos vestibulares, de las capas profundas del colículo superior (con entradas de V1, V2 y V3), del córtex cerebral (campos oculares frontales) y del núcleo intersticial de Cajal (que recibe aferencias de los núcleos vestibulares y de los campos oculares frontales). La FR parapontina inerva el núcleo VI ipsilateral para el movimiento del músculo recto lateral y también el núcleo III contralateral (a través de interneuronas en el núcleo VI) para el movimiento del músculo recto medial, de forma que coordina los movimientos oculares horizontales. El núcleo intersticial de Cajal ayuda a coordinar los movimientos oculares verticales y oblicuos. Las proyecciones vestibulares sensitivas secundarias también terminan en los NNC motores

extraoculares. Los axones que interconectan los NNC motores extraoculares circulan en el fascículo longitudinal medial. Véase «Aspectos clínicos» en la página 420.



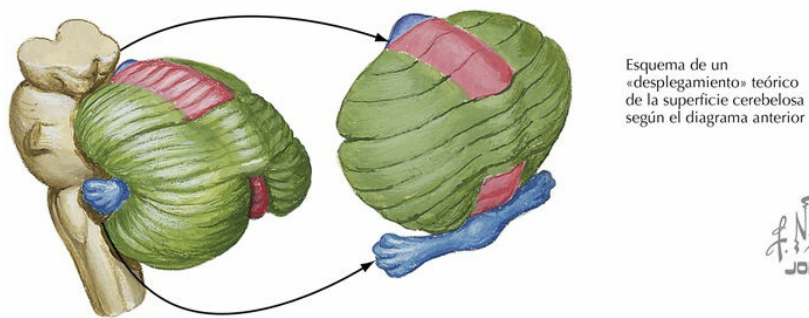
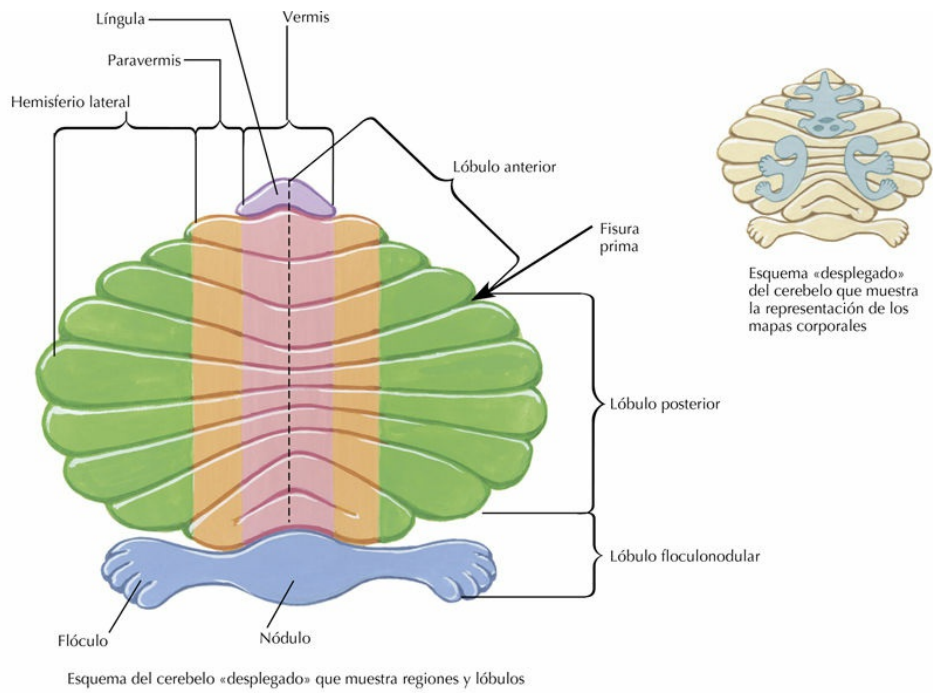
15.15. Control central de la respiración

La inspiración y la espiración están reguladas por núcleos de la FR. El núcleo respiratorio dorsal (núcleo solitario lateral) envía axones cruzados que terminan en MNI del núcleo frénico de la médula espinal cervical y en MNI de la médula torácica que inervan los músculos intercostales y los músculos accesorios de la inspiración. El núcleo respiratorio ventral (núcleo retroambiguo) envía axones cruzados que terminan en las MNI de la médula torácica que inervan los músculos accesorios de la espiración. El núcleo respiratorio dorsal recibe aferencias del cuerpo carotídeo (a través del NC IX), de los sensores químicos del cuerpo aórtico (a través del NC X) y de las zonas quimiorreceptoras centrales del bulbo lateral. Los núcleos respiratorios dorsal y ventral se inhiben entre sí. El núcleo

parabraquial medial se comporta como un marcapasos respiratorio que regula los núcleos respiratorios dorsal y ventral. Este núcleo parabraquial medial recibe aferencias de centros superiores, como la amígdala y el córtex cerebral.

Aspectos clínicos

El núcleo respiratorio dorsal (núcleo solitario lateral) envía proyecciones axonales a las MNI contralaterales del núcleo frénico y las MNI torácicas de los músculos respiratorios accesorios que regulan la inspiración. El núcleo respiratorio ventral (núcleo retroambiguo) envía proyecciones axonales a las MNI torácicas contralaterales que inervan a los músculos accesorios de la espiración. El núcleo parabraquial medial actúa como marcapasos y recibe aferencias de niveles superiores del sistema nervioso central. Las lesiones progresivas del cerebro y el tronco del encéfalo provocan cambios relativamente predecibles de la respiración. Las lesiones progresivas del telencéfalo y el diencefalo inducen respiración de Cheyne-Stokes (respiración en crescendo-decrescendo, períodos de hiperpnea que alternan con períodos breves de apnea). La fase de hiperpnea es desencadenada por la PCO_2 de la fase de apnea y produce una reducción de la PCO_2 , lo que vuelve a inducir la apnea. Cuando las lesiones afectan al mesencéfalo y al puente superior, la respiración se vuelve superficial con hiperventilación, aunque el paciente sigue mostrando una hipoxia relativa. Si las lesiones llegan a afectar al puente inferior, la respiración mostrará largas pausas inspiratorias antes de la espiración, o respiración apnéustica. Las lesiones que se extienden al bulbo raquídeo producen una respiración atáxica de patrón irregular, que incluye jadeos inspiratorios y períodos de apnea. Este patrón de respiración es la antesala de la insuficiencia respiratoria completa y la muerte cuando se produce el fallo de los centros básicos del tronco del encéfalo.

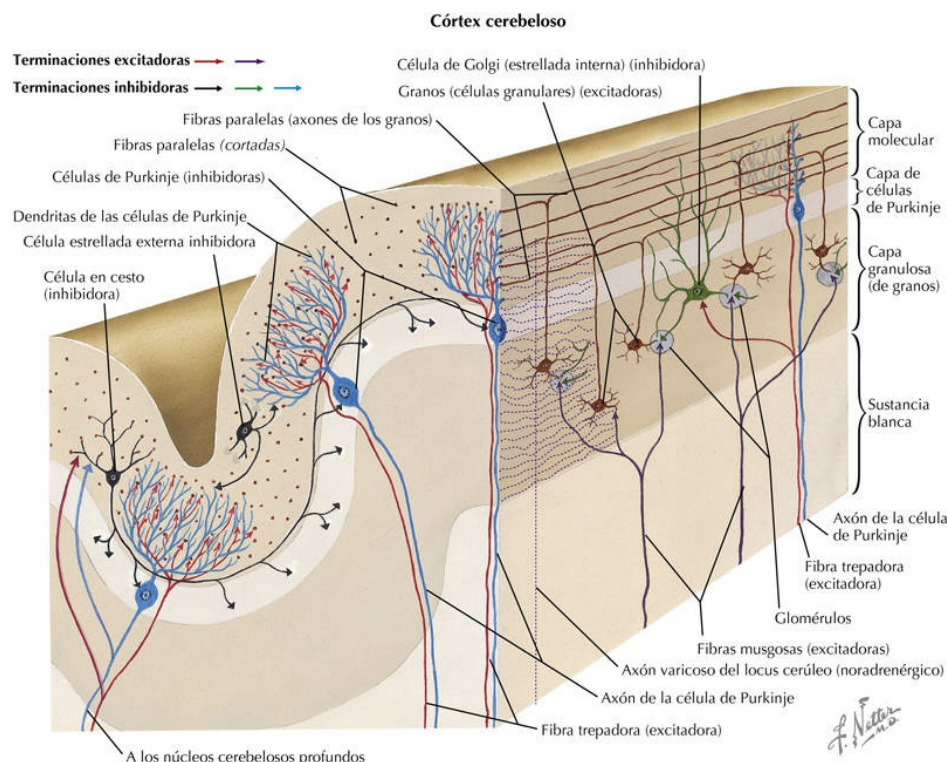


F. Netter M.D.
JOHN A. CRAIG M.D.

Cerebelo

15.16. Subdivisiones funcionales del cerebelo

El cerebelo se subdivide clásicamente en lóbulos anterior, medio (posterior) y floculonodular (FN), cada uno de ellos asociado a síndromes ipsilaterales, como la marcha con piernas rígidas (lóbulo anterior), la pérdida de coordinación con dismetría, temblor intencional, hipotonía, ataxia y descomposición del movimiento (lóbulo medio) y ataxia troncal (lóbulo FN). El cerebelo se puede clasificar también según un esquema longitudinal basado en las regiones corticales cerebelosas que se proyectan hacia los núcleos cerebelosos profundos, que a su vez se proyectan sobre grupos de células de MNS específicos, cuya actividad controlan. Este esquema incluye el vermis y el lóbulo FN (que se proyectan al núcleo del fastigio y vestibular lateral), el paravermis (que se proyecta a los núcleos globoso y emboliforme) y los hemisferios laterales (que se proyectan al núcleo dentado). Cada subdivisión del cerebelo se relaciona, a través de circuitos, con sistemas específicos de MNS.

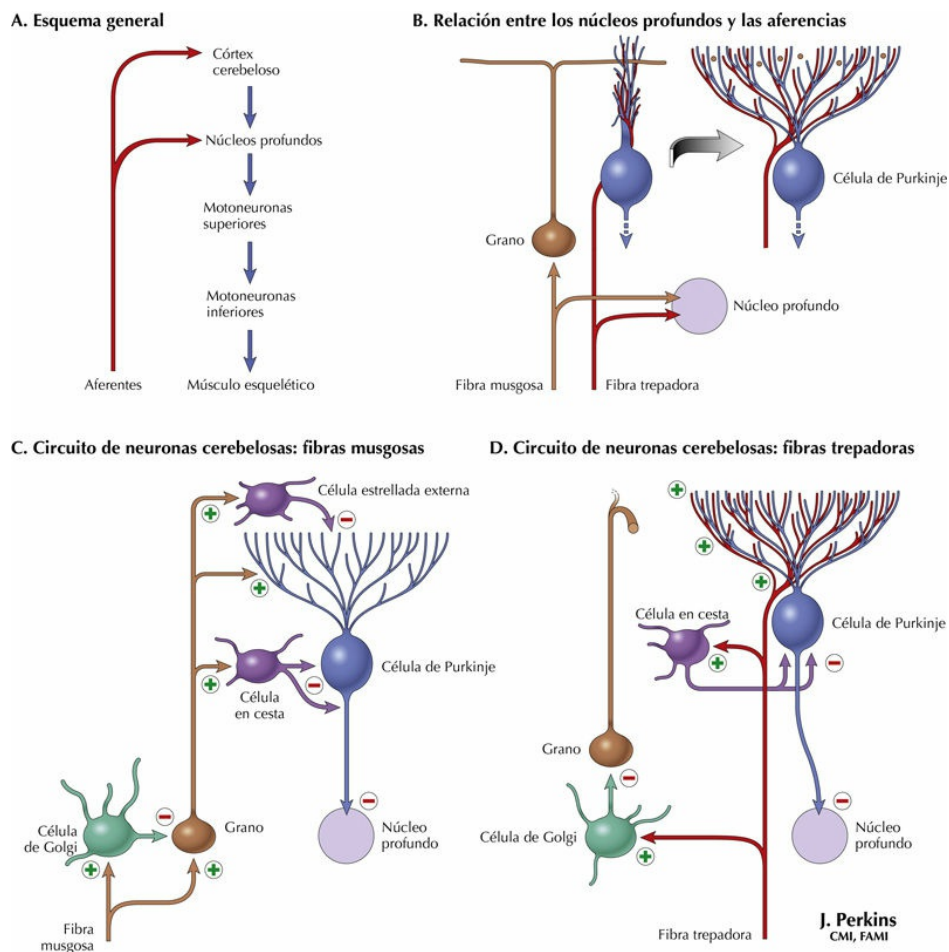


15.17. Circuitos cerebelosos

El cerebelo se organiza en cuatro partes: un córtex externo con tres capas, la sustancia blanca, los núcleos cerebelosos profundos y los pedúnculos cerebelosos, que se conectan con la médula espinal, el tronco del encéfalo y el tálamo. En el córtex, las células de Purkinje (las principales neuronas eferentes) tienen sus árboles dendríticos en la capa molecular (dispuestos en «placas» paralelas adyacentes), los cuerpos celulares en la capa de células de Purkinje y los axones en la capa granulosa (de granos) y la sustancia blanca más profunda. Las aferencias que entran en el córtex cerebeloso llegan a través de las fibras trepadoras (de los núcleos olivares inferiores), de las fibras musgosas (todas las demás aferencias, excepto las monoaminérgicas) o de arborizaciones varicosas delgadas y muy ramificadas (aferencias noradrenérgicas y monoaminérgicas de otros tipos). Las fibras musgosas establecen sinapsis con los granos (células granulares), cuyos axones forman un paquete de fibras paralelas que se extienden a través de los árboles dendríticos de varios cientos de células de Purkinje. Interneuronas adicionales modulan las interconexiones en la capa molecular (células estrelladas externas), en el cuerpo de la célula de Purkinje (células en cesta) y en la interfase entre las capas granulosa-molecular (células de Golgi). Los axones noradrenérgicos de las neuronas del locus cerúleo terminan en las tres capas y modulan la excitabilidad de otros sistemas de conexión cerebelosos.

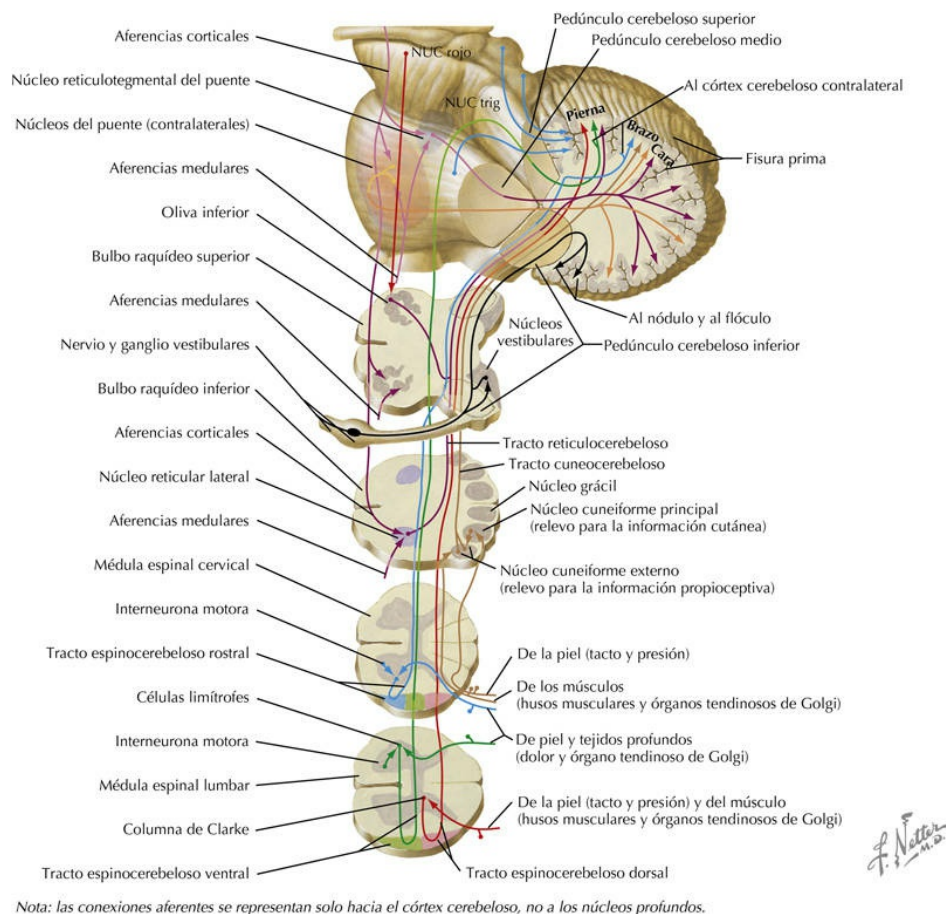
Aspectos clínicos

El cerebelo es diana de efectos adversos importantes de diferentes fármacos, tanto en dosis terapéuticas como tóxicas. Muchos fármacos ejercen efectos directos sobre el cerebelo o efectos neurológicos más globales, incluidas la isquemia y la hipoxia. Las lesiones cerebelosas suelen manifestarse inicialmente como un trastorno de la marcha, que se sigue de ataxia de los miembros. Estos efectos adversos cerebelosos suelen resolverse cuando se interrumpe el tratamiento farmacológico, aunque pueden persistir algunos déficits. Determinados fármacos anticonvulsivantes, como la fenitoína, la carbamazepina y los barbitúricos, pueden ocasionar síntomas cerebelosos. Tras un tratamiento prolongado, principalmente con fenitoína, se pueden observar déficits permanentes, como la degeneración de las células de Purkinje. El valproato puede ocasionar temblor intencional. Algunos quimioterápicos oncológicos pueden ser también causa de efectos adversos cerebelosos, que en ocasiones resultan permanentes. El tratamiento de los trastornos psiquiátricos con múltiples fármacos, en particular neurolépticos, puede ser también origen de efectos adversos en el cerebelo. Las lesiones tóxicas por exposición a riesgos ambientales también pueden afectar al cerebelo. La exposición a organofosforados y disolventes orgánicos puede causar síntomas cerebelosos. La exposición a metales pesados, como metilmercurio, plomo y talio, puede ocasionar trastornos de la marcha y ataxia.



15.18. Diagramas de los circuitos de conexiones aferentes en el cerebelo

Las aferencias al cerebelo incluyen las fibras musgosas, las fibras trepadoras y las fibras noradrenérgicas del locus cerúleo. Las fibras musgosas establecen sinapsis en los núcleos profundos y las células de los granos. Las fibras trepadoras rodean al árbol dendrítico de una célula de Purkinje. Los axones noradrenérgicos del locus cerúleo terminan en todos los tipos celulares del córtex cerebeloso. Los circuitos y bucles de las partes C y D de la figura muestran la modulación interneuronal de las conexiones aferentes y del flujo eferente de las células de Purkinje. El circuito del córtex cerebeloso en su conjunto permite un ajuste fino del procesamiento original que llevan a cabo los núcleos profundos. Toda la salida de las células de Purkinje hacia los núcleos profundos está mediada por un mecanismo inhibitorio, que emplea ácido gamma-aminobutírico (GABA) como neurotransmisor.



15.19. Vías aferentes al cerebelo

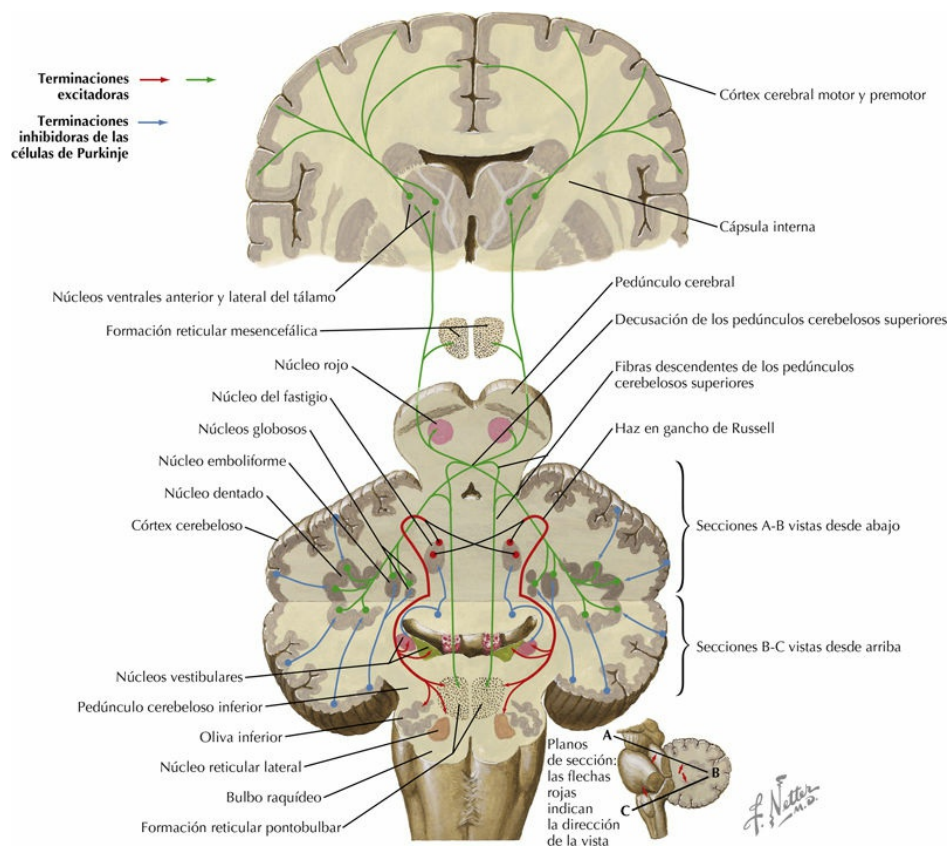
Las aferencias al cerebelo terminan en los núcleos profundos y el córtex cerebeloso, en zonas organizadas topográficamente. El cuerpo está representado en el córtex cerebeloso al menos en tres regiones distintas. Las aferencias que circulan a través del pedúnculo cerebeloso inferior incluyen las vías espinocerebelosas (tractos espinocerebelosos dorsal y rostral, tracto cuneocerebeloso); las aferencias de la oliva inferior; las aferencias de la FR originadas en el núcleo reticular lateral y otras regiones; las aferencias vestibulares originadas en el ganglio vestibular y los núcleos vestibulares, y algunas aferencias trigeminales. El pedúnculo cerebeloso medio transporta principalmente axones pontocerebelosos que transmiten aferencias cortico-ponto-cerebelosas cruzadas. Las aferencias que circulan en el pedúnculo cerebeloso superior incluyen el tracto espinocerebeloso ventral, aferencias tectocerebelosas visuales y auditivas, algunas aferencias trigeminales y aferencias noradrenérgicas del locus cerúleo. El tracto espinocerebeloso dorsal y el tracto cuneocerebeloso se originan fundamentalmente a partir de la información aferente de los husos musculares, mientras que los

tractos espinocerebelosos rostral y ventral contienen información aferente que procede fundamentalmente de los órganos tendinosos de Golgi y otros receptores.

Aspectos clínicos

Diversos tipos de degeneración neuronal progresiva afectan a las neuronas y conexiones del cerebelo, entre otras la ataxia de Friedreich y la atrofia olivopontocerebelosa. La ataxia de Friedreich es un trastorno autosómico recesivo que debuta al final de la infancia y progresa en varias décadas. Suele empezar con una ataxia con disfunción de la marcha, dismetría y descomposición del movimiento y disartria. Puede aparecer también una alteración motora espástica con pérdidas sensitivas. El estudio neuropatológico muestra degeneración de las aferencias primarias y los axones de la sustancia blanca de la médula espinal, principalmente en los cordones dorsal y lateral, incluidos los tractos espinocerebelosos. Puede producirse cierto daño axonal en el sistema nervioso periférico y central, pero en general el cerebelo como tal no es foco de degeneración neuronal directa.

La atrofia olivopontocerebelosa es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y, en general, autosómica dominante, que afecta a adultos de mediana edad. Suele debutar con trastornos de la marcha y progresa a una disfunción cerebelosa florida con ataxia de miembros y disartria. Otros síntomas complementarios, como la corea, la distonía y la rigidez, indican degeneración asociada de los ganglios basales. El estudio neuropatológico revela degeneración del córtex cerebeloso, del núcleo de la oliva inferior y de los núcleos del puente. En consecuencia, se reduce el tamaño de los pedúnculos cerebelosos inferior y medio. Es frecuente encontrar cambios degenerativos adicionales en el córtex cerebral y las vías descendentes de las MNS.

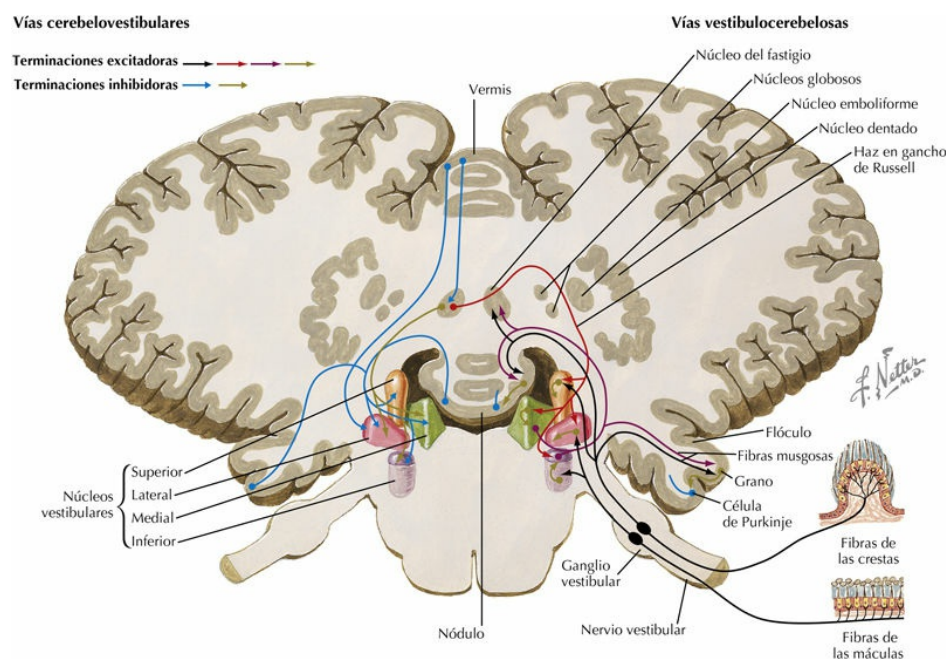


15.20. Vías cerebelosas eferentes

Las eferencias del cerebelo se originan en los núcleos profundos. Las proyecciones procedentes del núcleo del fastigio salen principalmente por el pedúnculo cerebeloso inferior y terminan ipsilateralmente en el núcleo vestibular lateral y en otros núcleos vestibulares, así como en los núcleos reticulares pontinos y bulbares, donde se originan los tractos reticuloespinales; en estas regiones modulan fundamentalmente la actividad de las vías de MNS vestibuloespinal y reticuloespinal. Los axones de las neuronas de los núcleos globoso y emboliforme se proyectan de forma principalmente contralateral a través de la decusación del pedúnculo cerebeloso superior al núcleo rojo, y en menor medida al núcleo VL del tálamo; se encargan esencialmente de modular la actividad del TRE. Los axones de las neuronas del núcleo dentado se proyectan principalmente de forma contralateral a través de la decusación del pedúnculo cerebeloso superior al núcleo VL y en menor medida al VA del tálamo; modulan fundamentalmente la actividad del TCE. Una pequeña proyección del núcleo dentado se distribuye también al núcleo rojo contralateral y los núcleos motores reticulares del tronco del encéfalo.

Aspectos clínicos

Los síndromes paraneoplásicos son trastornos relativamente raros y progresivos que lesionan el cerebelo y otras estructuras neurales, como efecto secundario de un cáncer. En ocasiones los síntomas cerebelosos aparecen antes de que se detecte el tumor. Una hipótesis sobre la causa de este cuadro es la presencia de una reacción inmunitaria en la cual los anticuerpos generados por el organismo contra algunos epítomos asociados con el cáncer reaccionan de forma cruzada con dianas neurales. Parece que las células de Purkinje son una diana fundamental para estos anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. El síndrome se suele desencadenar o exacerbar por la quimio o radioterapia. Todo el cerebelo puede verse afectado; los síntomas incluyen alteraciones de la marcha, ataxia de los miembros con síntomas cerebelosos asociados, disartria y problemas de la coordinación oculomotora. Otras dianas posibles de los síndromes paraneoplásicos son el córtex cerebral y las proyecciones de la MNS, además de los nervios periféricos.



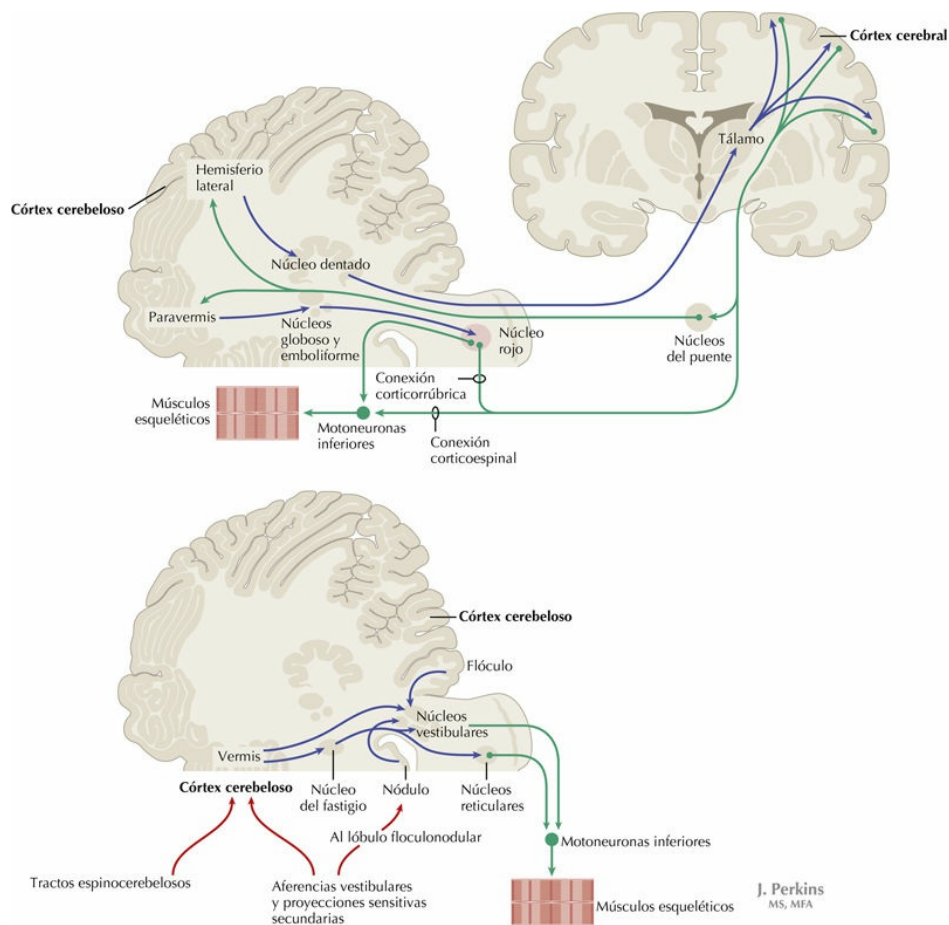
15.21. Vías cerebelovestibulares y vestibulocerebelosas

Las aferencias sensitivas vestibulares primarias terminan en los cuatro núcleos vestibulares, en el núcleo del fastigio, y en el córtex cerebeloso del vermis y del

lóbulo FN. Los núcleos vestibulares se proyectan también al córtex cerebeloso del vermis y del lóbulo FN. Las células de Purkinje del vermis y del lóbulo FN se proyectan a su vez a los núcleos vestibulares y del fastigio. El núcleo del fastigio se proyecta a los núcleos vestibulares y la FR pontina y bulbar medial. Por tanto, las neuronas vestibulares primarias y secundarias se proyectan hacia el núcleo del fastigio y el córtex cerebeloso, y tanto este como los núcleos profundos se proyectan a su vez hacia los núcleos vestibulares. Este extenso circuito vestibulocerebeloso recíproco regula la posición espacial básica y la postura y tono corporales.

Aspectos clínicos

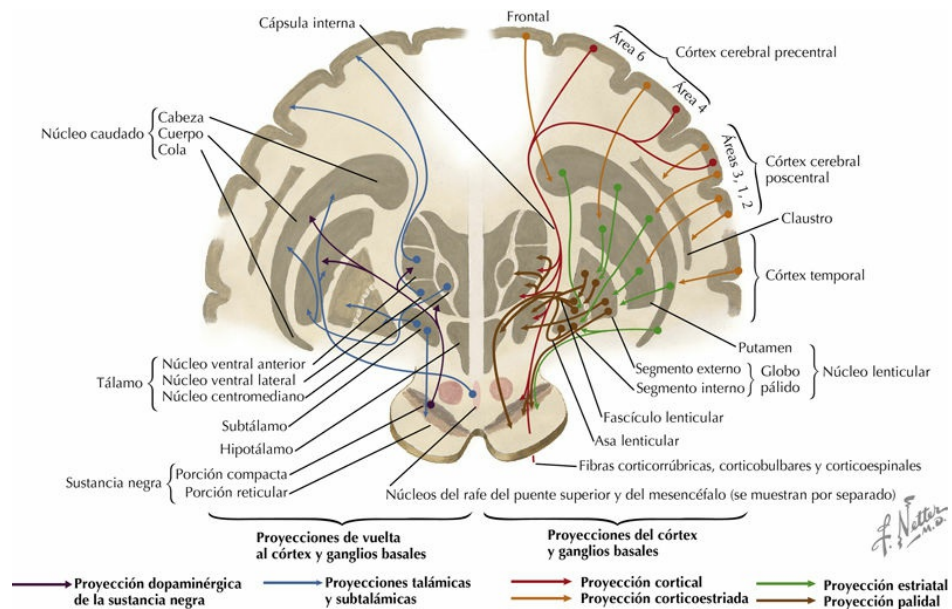
El consumo de alcohol puede provocar una disfunción aguda o crónica del cerebelo y sus vías. La intoxicación alcohólica aguda puede ocasionar disfunción cerebelosa global, con marcha tambaleante, ataxia de miembros, dismetría, disdiadococinesia, disartria y disfunción oculomotora. Las pruebas cerebelosas para detectar la intoxicación alcohólica sobre el terreno incluyen la marcha en tándem, la prueba dedo-nariz, los patrones del habla y las pruebas de coordinación y marcha. Estos efectos más globales del alcohol sobre el cerebelo suelen desaparecer cuando se cataboliza el alcohol. El alcoholismo crónico ocasiona daños cerebelosos más permanentes, que muestran especial predilección inicial por el lóbulo anterior y el vermis (paleocerebelo). El paciente desarrolla marcha tambaleante con una base de sustentación amplia y movimientos con piernas rígidas. El mecanismo de este peculiar aspecto de las lesiones cerebelosas (que contrasta con la marcha atáxica e hipotónica que se encuentra en las lesiones cerebelosas globales, especialmente de los hemisferios laterales) parece corresponder a la eliminación de las influencias cerebelosas anteriores, a través de las conexiones cerebelovestibulares, sobre los núcleos vestibulares laterales con desinhibición de este sistema dominante extensor. Este síndrome cerebeloso anterior puede reducirse si el paciente deja de consumir alcohol. Cuando la exposición persiste, se acaba dañando todo el cerebelo, con la aparición clásica de una disfunción global que cursa con trastornos de la marcha, ataxia de los miembros, disartria y afectación extraocular descoordinada. Además de la toxicidad directa por el alcohol, las lesiones neurológicas se pueden relacionar también con deficiencias de vitaminas, disfunción hepática y otras consecuencias metabólicas del alcoholismo. Otras regiones cerebrales, incluido el córtex cerebral, pueden sufrir lesiones importantes en el alcoholismo crónico.



15.22. Diagramas esquemáticos de las vías eferentes del cerebelo a los sistemas de motoneuronas superiores

El hemisferio cerebeloso lateral se conecta a través del núcleo dentado con los núcleos VA y VL del tálamo; esto es, las principales aferencias talámicas a las células de origen del TCE en el córtex motor, y con los córtex motor suplementario y premotor. El córtex cerebeloso paravermiano se conecta, a través de los núcleos globoso y emboliforme, con el núcleo rojo, donde se encuentran las células de origen del TRE. Las conexiones cerebelosas con las células de origen de los TCE y TRE son básicamente cruzadas, y estos sistemas de MNS se cruzan de nuevo antes de terminar en las MNI. Por tanto, el cerebelo se asocia a las MNI ipsilaterales después de dos decusaciones. El vermis y el lóbulo FN se conectan con el núcleo del fastigio y los núcleos vestibulares laterales. El núcleo del fastigio se proyecta ipsilateralmente a las células de origen de los tractos vestibuloespinal y reticuloespinal, ejerciendo una influencia principalmente ipsilateral sobre las MNI

medulares a través de estos sistemas de MNS. El núcleo vestibular lateral es el origen del tracto vestibular lateral, que ejerce una importante influencia extensora sobre las MNI ipsilaterales de la médula espinal.



Ganglios basales

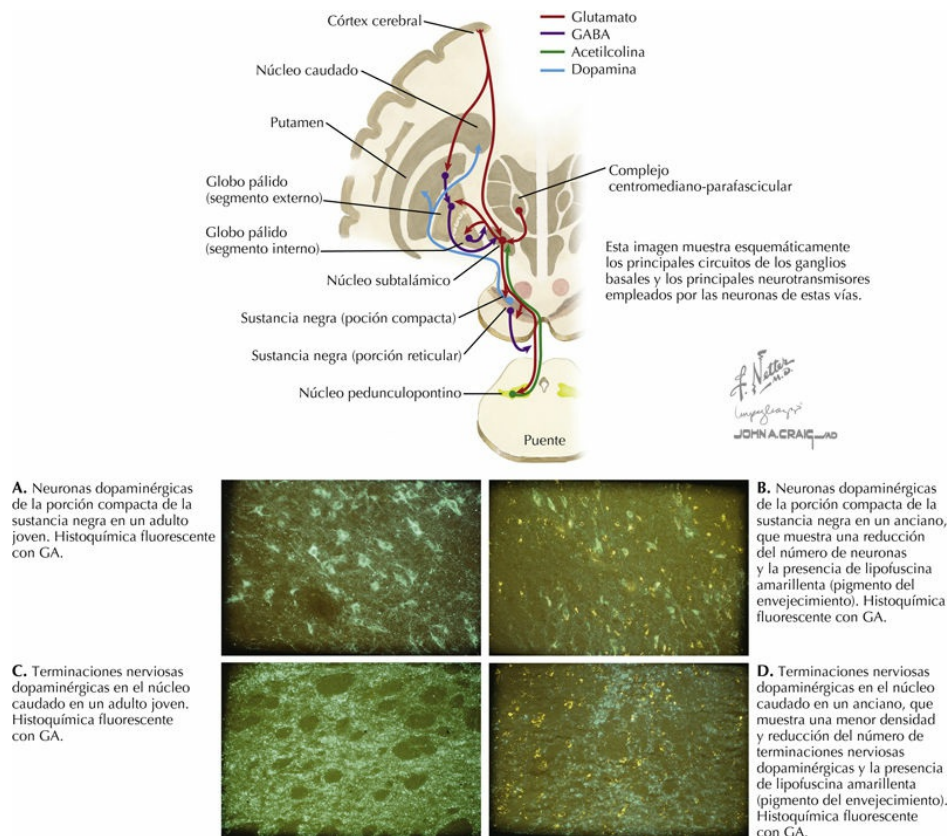
15.23. Conexiones de los ganglios basales

Los ganglios basales incluyen el estriado (núcleo caudado y putamen) y el globo pálido. La sustancia negra (SN) y el núcleo subtalámico (NST), que se conectan de forma recíproca con los ganglios basales, se suelen considerar una parte de estos. Las aferencias a los ganglios basales del córtex cerebral, el tálamo (núcleos intralaminares), la porción compacta de la SN (aferencias dopaminérgicas), el NST y los núcleos del rafe rostrales (aferencias serotoninérgicas) se dirigen fundamentalmente al estriado. Las eferencias del NST se dirigen principalmente al globo pálido. El estriado se proyecta al globo pálido. El segmento interno del globo pálido se proyecta al tálamo (núcleos VA, VL y centromediano) y el segmento externo lo hace al NST. Los núcleos talámicos VA y VL aportan aferencias a las células de origen del TCE. Las lesiones de los componentes de los ganglios basales suelen cursar con trastornos del movimiento. Las lesiones de las neuronas dopaminérgicas de la porción compacta de la SN producen la enfermedad de Parkinson (que se caracteriza por temblor en reposo, rigidez muscular, bradicinesia e inestabilidad postural).

Aspectos clínicos

Los trastornos de los ganglios basales se suelen denominar trastornos del movimiento, previamente conocidos como trastornos por movimientos involuntarios. A pesar de la notoria presencia de síntomas motores, los ganglios basales también están implicados en el procesamiento cognitivo y afectivo, dado que ayudan al córtex cerebral a seleccionar las subrutinas de actividad deseadas y suprimir los patrones no deseados. Los ganglios basales proporcionan una conexión entre la motivación y el contexto emocional por un lado y el movimiento por otro. Las observaciones de infartos delimitados en regiones concretas de los ganglios basales han demostrado alteraciones como una posición anómala de partes del cuerpo con aumento del tono (disonía) y otros movimientos, como atetosis (movimientos lentos y temblorosos) o corea (movimientos de corta duración, serpenteantes). Cuando se lesiona el núcleo caudado se pueden encontrar más síntomas cognitivos y afectivos, como apatía y pérdida de la iniciativa, pensamiento lento y una amortiguación de la reactividad emocional (abulia), que posiblemente se deben a las interconexiones entre el núcleo caudado y el córtex prefrontal. En los trastornos clásicos del movimiento, al igual que en las enfermedades neurodegenerativas progresivas, se produce una mezcla de síntomas con pérdida de acción, como bradicinesia (dificultad para iniciar los movimientos o disminución de algunos movimientos, como el parpadeo) y síntomas secundarios a un exceso de actividad, como rigidez, atetosis, corea o disonía. Como ejemplo de movimiento excesivo, en el síndrome

de Tourette se producen tics y vocalizaciones involuntarias, en ocasiones asociadas a ecolalia, gruñidos y espasmos vocales, estallidos de ira y conducta hiperactiva que, con frecuencia, debutan durante la infancia. Entre las estrategias terapéuticas se han empleado antagonistas dopaminérgicos D2, como el haloperidol.



15.24. Esquema simplificado de los circuitos de los ganglios basales y neuroquímica

Aspectos clínicos

En la enfermedad de Parkinson existe una pérdida de neuronas pigmentadas (que contienen melanina) de la porción compacta de la SN y que emplean dopamina como principal neurotransmisor. Tanto la SN como las principales dianas de sus proyecciones axonales, el núcleo caudado y el putamen, presentan una severa depleción de la dopamina que contienen. Cuando los síntomas de la enfermedad de Parkinson resultan evidentes clínicamente, han degenerado al